Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Departamento Académico de Matemática y Física

CÁLCULO DIFERENCIAL

Texto Universitario

José L. Condori C.

2026

Índice general

Índice general **2**

1 Límites **3**

1.1. Pastel en el horno 3
1.2. Notas históricas 4
1.3. Noción de límites 5
1.4. Propiedades de límites 29
1.5. Desigualdades con límites 50
1.6. Límites laterales 57
1.7. Límites Infinitos 62
1.8. Límites trigonométricos 68
1.9. Límites trascendentes 78
1.10. Ejercicios resueltos 81
1.11. Problemas propuestos 90

Capítulo 1

Límites

Presentamos la noción de límite, muy importante en el Cálculo Diferencial; digamos que todos los conceptos importantes son límites, la derivada es el límites de las secantes, la integral de Riemann es un tipo de límite de sumas de áreas de rectángulos.

1.1. Pastel en el horno

Figura 1.1: Límites en el pastel al horno

La figura describe una situación familiar y cotidiana un pastel en el horno, donde previamente se ha preparado con los ingredientes correspondientes de un pastel y se lo ha llevado al horno, el punto es que el pastel dentro del

horno tiene un límite de tiempo, pasado del cual, el pastel se quema, que es lo que se desea evitar. Tenemos una variable independiente, el tiempo t. Otras magnitudes presentes es la temperatura dentro del horno que debe ubicarse dentro de un estándar de medida; así, podemos establecer una función

$$T : [0, b] \to \mathbb{Z}$$

cuya regla de correspondencia es dada por $T(t)$ con $t \in [0, b]$, intervalo cuyo valor b representa el máximo tiempo que puede permanecer el pastel en el horno y $T(t)$ es la temperatura en el horno durante el tiempo t desde que se colocó el pastel al interior del horno.

Hay algunas cuestiones pendientes con la función $T(t)$, como debe ser la gráfica de la función dada a medida que transcurre el tiempo t.

1.2. Notas históricas

Aunque el concepto de límite es implícita en el desarrollo del Cálculo de los siglos XVII y XVIII, la notación moderna de límite de una función se remonta a Bolzano quien, en 1817, introdujo las bases de la técnica de epsilon-delta; sin embargo, su trabajo no fue conocido mientras él estuvo vivo. Cauchy expuso los límites en su libro Course d'analyse (1821) y parece haber expresado la esencia de la idea, pero no de una manera sistemática. La primera presentación rigurosa de la técnica fue dada por Weierstrass en los años 1850 a 1860 y desde entonces se ha convertido en el método estándar para trabajar con límites.

La notación de escritura usando la abreviatura de lim con la flecha por debajo es debida a Hardy en su libro A Course of Pure Mathematics en 1908.
Fuente: $https://es.wikipedia.org/wiki/Limite_de_una_funcion$

1.3. Noción de límites

La noción de límite es la idea de aproximación y cercanía a un valor real fijado L, es decir, para ciertos valores en el dominio x los valores evaluados de una función digamos $f(x)$ se aproximan al valor L de tal modo que la diferencia $f(x) - L$ es muy pequeña.

El límite es un concepto de aproximación de valores, la simbología de límite $\lim_{x\to a} f(x) = L$ significa que a medida que x toma valores próximos al número a, la variable $f(x)$ toma valores próximos a L.

Si consideramos la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por la regla de correspondencia $f(x) = 3x^2 - 1$, veamos en una tabla de aproximaciones el límite $\lim_{x\to 1} f(x)$; entendiendo si los valores x tienen a uno entonces la regla de correspondencia $f(x)$ tiende al número L que se va a determinar.

La tabla en cuestión para valores x arbitrarios y próximos a uno mostramos.

x	$f(x) = 3x^2 - 1$
0.9	1.4300000000000002
0.95	1.7074999999999996
0.99	1.9402999999999997
1.1	2.630000000000001
1.6	6.6800000000000015

Observamos en la tabla de valores que a medida que nos acercamos a uno tanto por la izquierda como por la derecha los valores de $f(x)$ correspondientes se aproximan a un valor comprendido entre 1.9402999999999997 y 2.630000000000001; tabulación insuficiente para determinar el límite.

Podemos tener una aproximación más precisa si consideramos evaluaciones con cambios en milésimas.

x	$f(x) = 3x^2 - 1$
0.999	1.9940029999999997
0.99999	1.9999400003000005.
0.999999999999	1.9999999999940004
1.009	2.0542429999999996
1.0001	2.00060003
1.0000001	2.00000060000003

Ya se observa que a medida que nos aproximamos al valor uno los valores $f(x)$ se aproximan al valor dos. Si evaluamos la función $f(1) = 3(1)^2 - 1 = 3 - 1 = 2$ que es el valor que justifica intuitivamente el límite, es decir,

$$\lim_{x \to 1} (3x^2 - 1) = 2.$$

Una descripción de la tabulación en la toma arbitraria de valores x próximos a uno presenta dos tipos de límites laterales:

- El límite de los valores que se toman a la izquierda del valor 1 del límite $\lim_{x \to a} f(x) = L$ se llama **límite lateral izquierda**; escribimos este tipo de límite por $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$

- el límite de los valores que se toman a la derecha de 1 describe el **límite lateral derecho** que se simboliza por $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$.

El concepto de valor absoluto va a ser necesario para la comprensión del límite; pues con el método de tabulación de valores próximos al límite no podemos intuir el límite que le corresponde, aún así, la idea de tabulación y evaluación en el límite nos permite intuir a qué valor tiende $f(x)$ (digamos L) a medida que los x se aproximan a un valor fijado.

Recordemos la siguiente propiedad del valor absoluto de números reales, es decir, la fórmula que da la solución a la inecuación

$$|x-b| < r \Leftrightarrow -r < x-b < r \Leftrightarrow b-r < x < b+r \Leftrightarrow x \in (b-r, b+r).$$

En base a esta propiedad se obtiene la equivalencia de

$$0 < |x-a| < \delta \Leftrightarrow -\delta < x-a < \delta \wedge x \neq a \Leftrightarrow -\delta + a < x < \delta + a \wedge x \neq a.$$

Desigualdades que son parte del armazón de la definición de límite.

El otro engranaje es mostrar la equivalencia de la desigualdad de simbología siguiente

$$\begin{aligned} |f(x)-L| < \epsilon &\Leftrightarrow -\epsilon < f(x) - L < \epsilon \\ &\Leftrightarrow -\epsilon + L < f(x) < L + \epsilon \\ &\Leftrightarrow f(x) \in (-\epsilon + L, \epsilon + L). \end{aligned}$$

Sean los siguientes ejemplos de inecuaciones con valor absoluto,

- $|x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1.$
- $|x+2| < 2 \Leftrightarrow -2 < x+2 < 2 \Leftrightarrow -4 < x < 0.$
- $|x-5| < \sqrt{3} \Leftrightarrow -\sqrt{3}+5 < x < \sqrt{3}+5.$

Los ejemplos del otro tipo tienen la característica de quitar el valor dentro del valor absoluto, así, por ejemplo,

- $0 < |x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1, x \neq 0.$
- $0 < |x-1| < 3| \Leftrightarrow -3 < x-1 < 3, x \neq 1 \Leftrightarrow -2 < x < 4, x \neq 1.$

Estas propiedades con desigualdades de valor absoluto la vamos a encontrar en la definición de límite de funciones.

La definición de límites es clave en los asuntos del cálculo diferencial, en base a ella se define la continuidad, la derivada e integral de funciones. La definición no puede basarse en tabulaciones porque no tenemos la elección con decimales adecuadas de los valores x. Históricamente la definición de límite es un concepto que ha tardado muchos años en comprenderla.

Optamos por presentar la siguiente definición en términos de vecindades de intervalos $\epsilon - \delta$.

Definición 1 *Sea la función $f : Dom(f) \to \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ y $L \in \mathbb{R}$ dos puntos fijados. Decimos que el número real L es el límite de la función f cuando x tiende al valor a si se cumple la condición siguiente:*

Para todo número real $\epsilon > 0$ existe un número real $\delta > 0$ tal que se cumple:

$$\forall x \in Dom(f) \wedge 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

Ejemplo 1 *Sea la siguiente función lineal $f(x) = 3x - 5$, calcular y demostrar el límite:* $\lim_{x \to 8} f(x)$.

Resolución Hallar el valor de límite L es directa, pues, a medida que nos aproximamos $x \to 8$ se tienen las siguientes aproximaciones:

- La función $f(x) = 3x - 5$ indica que al valor x se multiplica por tres y se resta de ocho.
- Para los valores $x \to 8$ se cumple $3x \to 3(8) = 24$; ahora toca restar el valor de cinco;
- tenemos $f(x) = 3x - 5 \to 24 - 5 = 19$.

Entonces el valor del límite de la función es $L = 19$. Pasemos a demostrar con la definición de $\epsilon - \delta$ el límite $\lim_{x\to 8}(3x-5) = 19$.

La inferencia lógica la demostramos tomando cualquier $\epsilon > 0$ arbitrariamente pequeño. Para hallar el valor positivo δ consideremos $|f(x) - L| < \epsilon$ en las siguientes desigualdades.

$$\begin{aligned} |f(x) - L| < \epsilon \;&\Leftrightarrow\; |3x - 5 - 19| = |3x - 24| = 3|x - 8| \\ &\Leftrightarrow\; 3|x - 8| < \epsilon \\ &\Leftrightarrow\; |x - 8| < \epsilon/3. \end{aligned}$$

Ya tenemos un candidato para $\delta > 0$. Sea cualquier valor real δ del intervalo

$$0 < \delta < \epsilon/3.$$

Para los números reales x tal que $0 < |x - 8| < \delta$ se cumple, por una lado $\delta < \epsilon/3$.

Por la relación transitiva se deduce

$$0 < |x - 8| < \epsilon/3.$$

Relación equivalente a

$$0 < |x - 8| \wedge |x - 8| < \epsilon/3.$$

Por argumento válido deducimos

$$|x - 8| < \epsilon/3.$$

La que a su vez tenemos las relaciones equivalentes:

$$|3x - 24| < \epsilon \Leftrightarrow |(3x - 5) - 19| < \epsilon.$$

La relación última implica la desigualdad $|f(x) - L| < \epsilon$.

Con estos razonamientos hemos probado el límite dado.

Ejemplo 2 *Demostrar el límite* $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$.

Resolución Para cualquier $\epsilon > 0$ la tarea es hallar al menos un valor $\delta > 0$ que cumplan las relaciones de desigualdad e inferencia lógica. Como se inició en el ejemplo anterior, partimos de la relación

$$|f(x) - L| = |x^2 - 1| < \epsilon \;\Leftrightarrow\; |x+1||x-1| < \epsilon.$$

El objetivo es acotar por la derecha la relación $|x+1| < K$ para algún valor $K > 0$, para ello debemos comenzar con algún candidato $\delta_1 = 1 > 0$ con los cuales los valores x tal que $0 < |x-1| < 1$ implican

$$|x-1| < 1 \Leftrightarrow -1 < x-1 < 1 \Leftrightarrow 1 < x+1 < 3.$$

Por consiguiente se tiene la acotación por la derecha $|x+1| < 3$. Volvemos a la relación inicial

$$|x+1||x-1| < 3|x-1| < \epsilon$$

si y sólo si $|x-1| < \epsilon/3$. Podemos tomar un segundo valor $\delta_2 = \epsilon/3$.

Si tomamos el valor $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\} = \text{mín}\{1, \epsilon/3\}$, de hecho positiva; tendremos para los valores x tal que $0 < |x-1| < \delta$, la que a su vez los x satisfacen las siguientes dos desigualdades.

Tenemos una primera desigualdad $|x-1| < 1$ implica $|x+1| < 3$; y la segunda desigualdad $|x-1| < \epsilon/3$. Multiplicamos ambas desigualdades

$$|x+1||x-1| < 3 \cdot \epsilon/3 \Rightarrow |x^2 - 1| < \epsilon.$$

Hemos probado el límite $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$.

La definición de límite merece una descripción en sus diferentes partes. Primero que todo, el número real a no necesariamente es un elemento del

dominio de la función f; puede como no puede pertenecer al dominio de f. Segundo, no interesa el valor de la función en a si está en el dominio de f, lo importante son los puntos alrededor de a.

La idea de límite la tenemos en la desigualdad $|f(x) - L| < \epsilon$ al tomar el valor ϵ arbitrariamente pequeño, digamos

$$|f(x) - L| < 0.00001, \qquad |f(x) - L| < 0.0000000000001;$$

lo que obliga, con razón, que el valor $f(x)$ se aproxime al valor fijo L.

Si consideramos el ejemplo anterior, la del límite $\lim_{x\to 1}(3x^2 - 1)$, que intuimos que valga dos, valor que podemos calcular si evaluamos la función $f(1) = 3(1)^2 - 1 = 3 - 1 = 2$. Aunque la evaluación de la función es una situación particular de límite.

Apliquemos la definición de límite $\epsilon-\delta$. Para todo $\epsilon > 0$ existe un número real $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |3x^2 - 1 - 2| = |3x^2 - 3| < \epsilon.$$

En este bloque de simbologías, el objetivo a demostrar corresponde la existencia de $\delta > 0$ dada cualquier $\epsilon > 0$ que cumpla con las condiciones de desigualdad estrictas dadas.

Por ejemplo, si condicionamos el valor $\epsilon = 1$ ¿cuál será el valor $\delta > 0$ adecuada? es decir, el problema se centra en hallar $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |3x^2 - 3| < 1.$$

Si por intuición ponemos $\delta = 1$ tenemos el intervalo de acotación $|x-1| < 1$. El valor $x = 1.5$ satisface $|1.5 - 1| = 0.5 < 1$ entonces

$$|3(1.5)^2 - 3| = 3.75$$

valor que es mayor a $\epsilon = 1$; no cumpliéndose la condición del límite.

Tenemos que reducir el supuesto valor δ, sea $\delta = 0.5$ y la nueva condición es $0 < |x-1| < 0.5$, veamos un valor de ella $x = 1.49$ entonces

$$|3(1.49)^2 - 3| = 3.6602999999999994;$$

nuevamente, este valor supera al $\epsilon = 1$.

Si molestamos al lector, encogemos $\delta = 0.25$ tenemos el intervalo $0 < |x-1| < 0.25$ un valor de este intervalo es $x = 1.24$ y evaluemos en ella

$$|3(1.24)^2 - 3| = 1.6128;$$

todavía supera a uno, pero vamos bajando la aproximación a ella.

Este método de rebajar el valor de δ al igual que la de tabulación no da una aproximación correcta.

Optemos por otro camino de solución, pero primero debemos ser conscientes que el valor δ es dependiente del valor ϵ dada, una dependencia de tipo función.

La pregunta natural ¿cómo hallamos el valor δ?. Observe que la expresión $|3x^2 - 3| < \epsilon$ es parte de la hipótesis dada, así que podemos partir el razonamiento de este lugar abstracto.

$$|3x^2 - 3| = 3|x+1||x-1| < \epsilon.$$

Observamos en la desigualdad la presencia del factor $|x-1|$ que es misma anterior $|x-1| < \delta$, y el otro factor presente $3|x+1|$. Si acotamos este factor, por ejemplo, sea la acotación $3|x+1| < a$ se tendrá

$$|3x^2 - 3| = 3|x+1||x-1| < a|x-1| < \epsilon \Leftrightarrow |x-1| < \frac{\epsilon}{a}.$$

Podemos identificar el valor δ, así,

$$|x-1| < \delta = \frac{\epsilon}{a}.$$

Según este criterio

- la acotación $3|x+1| < a$ proviene de algún δ,
- la identificación ϵ/a da otro δ

Si tomamos el mínimo de los dos δ tenemos a mano un razonamiento adecuado para demostrar el límite del ejemplo, $\lim_{x\to 1}(3x^2-1) = 2$.

Expliquemos el método paso a paso:

1. Elegimos cualquier valor $\epsilon > 0$.
2. Elegimos un valor adecuado, de preferencia pequeño, digamos $\delta_1 = 1$, recordemos que la condición

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |3x^2-3| = 3|x+1||x-1| < \epsilon$$

indica que $0 < |x-1| < \delta$ es parte de la hipótesis, así,

$$\begin{aligned} 0 < |x-1| < \delta_1 = 1 \;&\Rightarrow\; |x-1| < 1 \\ &\Rightarrow\; -1 < x-1 < 1, \quad 0 < x < 2 \\ &\Rightarrow\; 1 < x+1 = |x+1| < 3. \end{aligned}$$

Ya conseguimos una acotación deseada (del lado derecho, el valor de tres). Por otro lado, en la parte de la conclusión tenemos

$$|3x^2-3| = 3|x+1||x-1| < \epsilon \Rightarrow 3|x+1||x-1| < 3(3)|x-1| < \epsilon \Leftrightarrow |x-1| < \epsilon/9.$$

Hemos conseguido otro valor $\delta_2 = \epsilon/9$, ¿cuál valor elegir? La respuesta es la menor de ella. Vamos a demostrarla.

Si $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\} = \{1, \epsilon/9\} > 0$, entonces, si partimos de la hipótesis $0 < |x-1| < \delta$ se consigue dos desigualdades:

- $|x-1| < 1$ implica $1 < |x+1| < 3$,
- $|x-1| < \epsilon/9$.

Con las nuevas desigualdades necesitamos demostrar

$$|3x^2 - 3| = 3|x+1||x-1| < \epsilon.$$

En efecto, multiplicamos $|x+1| < 3$ y $|x-1| < \epsilon/9$ y conseguimos

$$\begin{aligned} |x+1||x-1| < \epsilon/3 \;&\Rightarrow\; 3|x+1||x-1| < \epsilon \\ &\Rightarrow\; |3x^2-3| < \epsilon. \end{aligned}$$

Al final, hemos demostrado por la definición de $\epsilon-\delta$ que $\lim_{x\to}(3x^2-1) = 2$.

Por ejemplo, los tanteos que estábamos dando anteriormente con el valor $\epsilon = 1$ se consigue el valor correcto

$$\delta = \text{mín}\{1, 1/9\} = 1/9.$$

Es decir, cualquier valor x dentro del intervalo $0 < |x-1| < 1/9$ implica que se cumple la desigualdad

$$|3x^2 - 3| < 1.$$

Cambiamos el valor δ_1

Tomemos el mismo límite y cambiemos el valor de $\delta_1 = 1/5$. Demostremos el límite anterior por el mismo procedimiento para ver que el valor δ_2 ya no es el mismo.

Para ello, sea

$$\begin{aligned} |x-1| < 1/5 \;&\Rightarrow\; -1/5 < x-1 < 1/5 \\ &\Rightarrow\; 4/5 < x < 6/5 \\ &\Rightarrow\; 9/5 < x+1 < 11/5 \text{ recuerde } 11/5. \end{aligned}$$

Por otro lado, la acotación

$$|3x^2 - 3| = 3|x+1||x-1| < 3(\frac{11}{5})|x-1| < \epsilon$$

equivale

$$|x-1| < \frac{5\epsilon}{33},$$

conseguimos $\delta_2 = 5\epsilon/33$.

Tomemos $\delta = \text{mín}\{1/5, 5\epsilon/33\}$. Vamos a seguir la misma idea anterior.

Sea $0 < |x-1| < \delta$ implica

- $|x-1| < 1/5 \Rightarrow |x+1| < 11/5$,
- $|x-1| < 5\epsilon/33$ implica $33|x-1|/5 < \epsilon$.

Multiplicamos ambas desigualdades y conseguimos

$$\frac{33}{5}|x+1||x-1| < \frac{11}{5}\epsilon;$$

cancelamos

$$3|x+1||x-1| < \epsilon \Rightarrow |3x^2 - 3| < \epsilon.$$

Hemos probado el límite observando que los valores de δ varían en los dos casos mostrados:

- $\delta = \text{mín}\{1, \epsilon/9\}$,
- $\delta = \text{mín}\{1/5, \epsilon/33\}$

No encontramos ninguna relación en ambas posibilidades del valor δ.

Caso cambio del valor $a = 0$: Calcular el límite $\lim_{x\to 0}(3x^2 - 1) = -1$.

Resolvamos tomando en cuenta el procedimiento anterior. Apliquemos la definición del límite

$$|f(x)_L| = |3x^2 - 1 - (-1)| = |3x^2 - 1 + 1| = 3|x^2| = 3|x||x|.$$

Para cualquier $\epsilon > 0$ dada sea la desigualdad

$$|3x^2 - 1 - (-1)| = 3|x||x| < \epsilon \Leftrightarrow |x| < \sqrt{\epsilon/3}.$$

Podemos tomar el valor de $\delta = \sqrt{\epsilon/3}$.

Hallado la posibilidad de δ demostremos el límite. Si $0 < |x| < \delta$ entonces

$$|x| < \sqrt{\epsilon/3} \Rightarrow 3|x^2| < \epsilon;$$

es decir, hemos probado $|f(x) - L| < \epsilon$.

Tenemos dos observaciones al respecto:

- el método en nada se parece al anterior,
- primer debemos tener el valor del límite para demostrar con la definición $\epsilon - \delta$,
- si comparamos los límites:

  $$\lim_{x\to 1}(3x^2 - 1) = 2, \lim_{x\to 0}(3x^2 - 1) = -1;$$

  los límites de ambas no son iguales ($2 \neq -1$).

Simbólicamente, la definición de límite se escribe por

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall\epsilon > 0, \exists\delta > 0/x \in Dom(f) \wedge 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-L| < \epsilon.$$

La escritura dada se basa en desigualdades con valor absoluto, vamos a transformar ellas en vecindades abiertas. Veamos este concepto de vecindad.

- Una vecindad abierta de centro $a \in \mathbb{R}$ y radio $r > 0$ la definimos por

$$V(a, R) = \{x \in \mathbb{R}/|x - a| < r\}.$$

- Una vecindad deletreada de centro a y radio $r > 0$ la definimos por

$$V'(a, r) = V(a, r) - \{a\}.$$

Gracias a la introducción de las vecindades abiertas podemos transformar el concepto de límite de una función a la forma equivalente que ofrecemos a continuación.
Las desigualdades anteriores son equivalentes a las siguientes vecindades:

(i) $0 < |x-a| < \delta \Leftrightarrow |x-a| < \delta \wedge x \neq a \Leftrightarrow x \in V'(a, \delta)$. Recordemos que el conjunto $V'(a, \delta)$ es una vecindad deletreada de centro a y radio $\delta > 0$.

(ii) $|f(x) - L| < \epsilon \Leftrightarrow f(x) \in V(L, \epsilon)$. Recordemos que el conjunto $V(L, \epsilon)$ es una vecindad de centro L y radio $\epsilon > 0$.

Luego, la definición de límite en términos de vecindades se escribe por

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 | x \in Dom(f) \cap V'(a, \delta) \Rightarrow f(x) \in V(L, \epsilon).$$

Recordemos la imagen directa $f(A)$ de un subconjunto $A \subset Dom(f)$ de una función $f : Dom(f) \to B$, es decir, $f(A) = \{f(x) \in B | x \in A\}$.
En otras palabras, $y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A | y = f(x)$.

Entonces, tenemos otra forma más conjuntistas de la definición de límite:

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} f(x) = L \;&\Leftrightarrow\; \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 | \quad f(V'(a, \delta)) \subset V(L, \epsilon) \\ &\Leftrightarrow\; \forall V(L, \epsilon), \exists V'(a, \delta) | \quad f(V'(a, \delta)) \subset V(L, \epsilon). \end{aligned}$$

En palabras, el límite de la función f cuando x se aproxima a significa que por más pequeña que sea la vecindad $V(L,\epsilon)$ siempre existe una vecindad deletreada $V'(a,\delta)$ tal la imagen directa $f(V'(a,\delta))$ cae dentro de la vecindad $V(L,\epsilon)$.

Ejemplos de límites con $\epsilon - \delta$

Ejemplo 3 *Demostrar el límite* $\lim_{x\to 0} 1 = 1$.

Resolución Identificamos los elementos de la definición de límite: la función es la constante $1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, 1(x) = 1$, el límite $L = 1$ y la aproximación $a = 0$.

En general, demostrar el límite $\lim_{x\to a} f(x) = L$ significa que la proposición con cuantificadores

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 | x \in Dom(f) \wedge 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

es verdadera.

En nuestro primer ejemplo, el límite equivale a

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 | x \in \mathbb{R} \wedge 0 < |x - 0| < \delta \Rightarrow |1 - 1| < \epsilon$$

o

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 | 0 < |x| < \delta \Rightarrow 0 < \epsilon.$$

Cualquier valor $\delta > 0$ que se tome, como $0 < \epsilon$ es verdadera, entonces la proposición anterior (condicional) es verdadera. Por tanto, el límite $\lim_{x\to 0} 1 = 1$ está demostrado.

Observamos que el límite $\lim_{x\to 0} 1 = 1$ tiene algunas variantes:

- $\lim_{x\to a} 1 = 1$,
- $\lim_{x\to a} c = c$, para constantes a, c.

La demostración de ellas es la misma dada anteriormente.

Ejemplo 4 *Demostrar* $\lim_{x\to 2} x = 2$.

Resolución La función implícita en el límite es la identidad $I : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, I(x) = x$.
Probemos la tautología de

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 | 0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |x-2| < \epsilon.$$

Tomando el delta $\delta = \epsilon$ se tiene

$$\forall \epsilon > 0 | |x-2| < \epsilon \wedge x \neq 2 \Rightarrow |x-2| < \epsilon;$$

es un argumento válido, recordemos la simplificación.

Si tomamos el delta en el intervalo $\delta \in < 0, \epsilon >$, el argumento continua válido.

La variante general de este límite es $\lim_{x\to x_0}(ax+b) = ax_0 + b$, para constantes x_0, a, b, con $a \neq 0$.

Demostremos este límite general. Para cualquier $\epsilon > 0$, tomemos $\delta = \epsilon/|a|$, un número real positivo.

$$\begin{aligned} 0 < |x - x_0| < \delta \quad &\Rightarrow \quad |x - x_0| < \frac{\epsilon}{|a|} \\ &\Rightarrow \quad |a||x - x_0| = |ax - ax_0| < \epsilon \\ &\Rightarrow \quad |(ax+b) - (ax_0+b)| < \epsilon. \end{aligned}$$

Ejemplo 5 *Demostrar* $\lim_{x\to 4} \sqrt{x} = 2$.

Resolución Como observamos en los ejemplos anteriores, el problema es hallar el valor de delta apropiado en función al valor que se tenga de epsilon. Una opción es el método de acotación (que le llamamos a los hecho anteriormente).

Acotemos la desigualdad, racionalizando tenemos

$$\sqrt{x}-2=(\sqrt{x}-2)\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2}=\frac{x-4}{\sqrt{x}+2}.$$

Aplicando valor absoluto y considerando $2\leq\sqrt{x}+2$, se tiene

$$|\sqrt{x}-2|=\frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2}\leq\frac{1}{2}|x-4|.$$

Para todo $\epsilon>0$, tomando $\delta=2\epsilon$ se cumple

$$\begin{aligned} x\in Dom(\sqrt{})\wedge 0<|x-4|<2\epsilon &\Rightarrow 0<|x-4|<2\epsilon\\ &\Rightarrow |x-4|<2\epsilon\\ &\Rightarrow \frac{1}{2}|x-4|<\epsilon\\ &\Rightarrow |\sqrt{x}-2|<\epsilon \end{aligned}$$

Si tomamos delta en el intervalo $<0,2\epsilon>$ el argumento continua válido.

Ejemplo 6 *Demostrar* $\lim_{x\to-1}(x^2-x+6)=8$.

Resolución Trabajemos nuevamente con los valores de las imágenes,

$$|x^2-x+6-8|=|x^2-x-2|=|x-2||x+1|.$$

Tomemos arbitrariamente el valor $\delta_1=1$, entonces se tiene

$$\begin{aligned} |x+1|<\delta_1=1 &\Rightarrow -1<x+1<1\\ &\Rightarrow -4=-1-3<x+1-3=x-2<1-3<4\\ &\Rightarrow |x-2|<4. \end{aligned}$$

Hemos acotado el factor anterior. Entonces deducimos

$$|x^2 - x + 6 - 8| = |x-2||x+1| < 4|x+1|;$$

si consideramos cualquier valor $\epsilon > 0$ tal que

$$4|x+1| < \epsilon \Leftrightarrow |x+1| < \frac{1}{4}\epsilon,$$

encontramos otro valor delta $\delta_2 = \frac{1}{4}\epsilon > 0$.
Para cualquier $\epsilon > 0$ sea $\delta = \text{mín}\{1, \frac{1}{4}\epsilon\}$, luego, se cumplen

$$\begin{aligned} x \in Dom(I^2 - I + 8) \wedge 0 < |x+1| < \delta \;&\Rightarrow\; 0 < |x+1| < \delta \\ &\Rightarrow\; |x+1| < 1 \wedge |x+1| < \frac{1}{4}\epsilon \\ &\Rightarrow\; 4|x+1| < \epsilon \\ &\Rightarrow\; |x-2||x+1| < \epsilon \\ &\Rightarrow\; |x^2 - x + 6 - 8| < \epsilon. \end{aligned}$$

Hemos probado el límite enunciado.

Ejemplo 7 *Demostrar* $\lim_{x\to 0} x(x-10)(x-2) = 0$.

Resolución Para cualquier $\epsilon > 0$ tomemos un $\delta_1 = 1$. Veamos,

$$|x(x-1)(x-2)| = |x||x-1||x-2|,$$

por un lado,

$$0 < |x| < \delta_1 = 1 \Rightarrow |x-1| \leq |x| + 1 < 2 \wedge |x-2| \leq |x| + 2 < 3,$$

por otro lado.

Tenemos la equivalencia

$$|x||x-1||x-2| < |x|(2)(3) = 6|x| < \epsilon \Leftrightarrow |x| < \frac{\epsilon}{6}.$$

Para todo $\epsilon > 0$ sea $\delta = \text{mín}\{1, \frac{\epsilon}{6}\} > 0$. Deducimos

$$\begin{aligned} x \in Dom(I(I-1)(I-2)) \wedge 0 < |x| < \delta &\Rightarrow |x| < \delta \\ &\Rightarrow |x| < 1 \wedge |x| < \frac{\epsilon}{6} \\ &\Rightarrow |x| < 1 \wedge 6|x| < \epsilon \\ &\Rightarrow |x(x-1)(x-2)| < \epsilon. \end{aligned}$$

Hemos probado el límite. Notemos que si tomamos cualquier δ tal que $0 < \delta < \text{mín}\{1, \frac{\epsilon}{6}\}$ también se cumple el límite.

Observación Reiteradamente hemos aplicado el siguiente método de acotación del límite $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

(i) Expresar la función $|f(x) - L| = |g(x)||x - a|$, como el producto de dos funciones, uno de ellos debe ser $|x-a|$ que es el factor lineal del límite.

(ii) Tomar un valor $\delta_1 > 0$ adecuado tal que para los $0 < |x - a| < \delta_1$ se tenga una acotación $|g(x)| \leq M$, con M una constante positiva.

(iii) Entonces deducimos la otra delta por $\delta_2 = \frac{\epsilon}{M} > 0$, en efecto,

$$|f(x) - L| = |g(x)||x - a| \leq M|x - a| < \epsilon \Leftrightarrow |x - a| < \delta_2.$$

(iv) Para cualquier $\epsilon > 0$ tomando δ el mínimo de δ_1 y δ_2, valores anteriores, se demuestra el límite anterior.

Ejemplo 8 *Demostrar* $\lim_{x\to 3} \frac{1}{x} = \frac{1}{3}$.

Resolución Trabajemos con la desigualdad $|\frac{1}{x} - \frac{1}{3}|$ para buscar la acotación y el valor de delta apropiado:

$$|\frac{1}{x} - \frac{1}{3}| = |\frac{3-x}{3x}| = \frac{|x-3|}{3|x|}.$$

Si consideramos la relación $0 < |x-3| < \delta_1 = 1$ se deduce

$$-1 < x-3 < 1, \quad 2 < |x| < 4 \Rightarrow \frac{1}{|x|} < \frac{1}{2}.$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} |\frac{1}{x} - \frac{1}{3}| &= \frac{1}{6}|x-3| < \epsilon \\ &\Rightarrow |x-3| < 6\epsilon. \end{aligned}$$

Si elegimos $\delta = \text{mín}\{1, 6\epsilon\}$ deducimos dos desigualdes:

- $0 < |x-3| < 1$,
- $0 < |x-3| < 6\epsilon$.

De la primera desigualdad se dedujo $\dfrac{1}{|x|} < \dfrac{1}{2}$.
Por la segunda desigualdad escribimos $\dfrac{|x-3|}{6} < \epsilon$.
Por la deducción arriba $(1/|x| < 1/2)$ se obtiene

$$\frac{1}{3|x|}|x-3| < \frac{|x-3|}{6} < \epsilon.$$

Por tanto, la condición $0 < |x-3| < \delta$ implica $|\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{3}| < \epsilon$. Hemos terminado la demostración del límite.

Ejemplo 9 *Probar el límite*

$$\lim_{x \to -1} \frac{|x|}{x^2+1} = \frac{1}{2}.$$

Resolución No necesitamos aplicar dos δ para probar el límite. Observe que cuando $x \to -1$ se entiende que los valores $x < 0$, luego, $|x| = -x$. También, por definición de límite se obtiene en una parte $|x+1| < \delta$ y por otra parte, para todo $\epsilon > 0$ se tiene:

$$\begin{aligned}
|f(x) - L| &= |\frac{|x|}{x^2+1} - \frac{1}{2}| \\
&= |\frac{-x}{x^2+1} - \frac{1}{2}| \\
&= |\frac{-2x - x^2 - 1}{2(x^2+1)}| \\
&= \frac{|x+1|^2}{2(x^2+1)} \\
&\leq \frac{|x+1|^2}{2} \text{ quitando } x^2 \\
&< \epsilon.
\end{aligned}$$

siempre que $0 < |x+1| < \delta = \sqrt{2\epsilon}$.

Ejemplo 10 *Sea la función $f(x) = (x^2-1)/(x-1)$ definida para $x \neq 1$ y $f(1) = 0$. Hallar el candidato del límite cuando $x \to 1$, y probarla.*

Resolución Si intuitivamente pensamos que se puede cancelar adecuadamente dentro del límite, es decir,

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1} f(x) &= \lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} \\
&= \lim_{x\to 1} (x+1) \\
&= 2.
\end{aligned}$$

Tenemos un candidato (dos) para demostrar el límite con los $\epsilon - \delta$. Primero, para los valores x que satisfacen $0 < |x-1| < \delta$, (δ aún no hallado), con lo cual $x \neq 1$, por consiguiente se tiene que el valor de $f(x)$ será $f(x) = (x^2-1)/(x-1) = x+1$. Veamos la factorización de

$$|f(x) - 2| = |\frac{x^2-1}{x+1} - 2| = |x+1-2| = |x-1|.$$

Si tomamos $\delta = \epsilon$ probamos el límite bajo los detalles que vienen ahora; partiendo $0 < |x-1| < \delta$ se tiene

$$|f(x) - 2| = |x+1-2| = |x-1| < \delta = \epsilon.$$

Observe que podríamos hacer $f(x) = (x^2-1)/(x-1)$ para $x \neq 1$, el límite probado $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ también nos dice que el valor del límite, uno no siempre es parte del dominio de la función f.

Ejemplo 11 *Probar el límite de la función* $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x-1} = 4$.

Resolución A través de la regla de correspondencia $f(x) = (x^4-1)/(x-1)$ podemos deducir la restricción de los valores x, es decir, $x \neq 1$, el dominio de la función f.

En estas condiciones, para $x \neq 1$ se tiene por el cociente notable

$$f(x) = \frac{x^4-1}{x-1} = x^3 + x^2 + x + 1.$$

Veamos la diferencia

$$\begin{aligned} |f(x) - 4| &= |x^3 + x^2 + x + 1 - 4| \\ &= |x-1|((x+1)^2 + 2). \end{aligned}$$

Detengámonos para probar la expresión algebraica

$$\begin{aligned} x^3+x^2+x+1-4 &= x^3-1+x^2-1+x-1 \\ &= (x-1)(x^2+x+1)+(x-1)(x+1)+x-1 \\ &= (x-1)[x^2+x+1+x+1+1] \\ &= (x-1)(x^2+2x+1+2) \\ &= (x-1)((x+1)^2+2). \end{aligned}$$

Si consideramos $0<|x-1|<\delta_1=1$ busquemos la acotación adecuada

$$\begin{aligned} |x-1|<1 &\Rightarrow -1<x-1<1, \quad 1<x+1<3 \\ &\Rightarrow 1<(x+1)^2<9 \\ &\Rightarrow 3<(x+1)^2+2<11. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} |f(x)-4| &= |x-1|((x+1)^2+2)<11|x-1|<\epsilon \\ &\Leftrightarrow |x-1|<\delta_2=\epsilon/11. \end{aligned}$$

Tomando $\delta=\text{mín}\{1,\epsilon/11\}$ se prueba el enunciado del límite.

Ejemplo 12 *Probar* $\lim_{x\to 1}\dfrac{x+3}{1+\sqrt{x}}=2.$

Resolución Previamente, se va a trabajar algebraicamente con la diferencia

$$\begin{aligned} f(x)-L &= \frac{x+3}{1+\sqrt{x}}-2 \\ &= \frac{x+1-2\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \\ &= \frac{(1-\sqrt{x})^2}{1+\sqrt{x}} \\ &= \frac{(x-1)^2}{(1+\sqrt{x})^3}. \end{aligned}$$

Si tomamos, como usual el método de acotación de límites, tomemos $0 < |x-1| < 1 = \delta_1$ se conseguirá la acotación adecuada.

Esa desigualdad implica

$$\begin{aligned} -1 < x-1 < 1 &\Rightarrow 0 < x < 2 \\ &\Rightarrow 0 < \sqrt{x} < \sqrt{2} \\ &\Rightarrow 1 < 1+\sqrt{x} < 1+\sqrt{2} \\ &\Rightarrow 1 < (1+\sqrt{x})^3 < (1+\sqrt{2})^3 \\ &\Rightarrow \frac{1}{(1+\sqrt{x})^3} < 1. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} |f(x)-L| &= \frac{1}{(1+\sqrt{x})^3}|x-1|^2 \\ &< |x-1|^2 \\ &< \epsilon \\ &\Leftrightarrow |x-1| < \delta_2 = \sqrt{\epsilon}. \end{aligned}$$

Si consideramos $\delta = \text{mín}\{1, \sqrt{\epsilon}\}$ se demuestra el límite del enunciado.

Ejemplo 13 *Demostrar el siguiente límite* $\lim_{x\to 0}(x+1)^3 = 1$.

Resolución Primero veamos la acotación por la derecha de

$$\begin{aligned} |(x+1)^3 - 1| &= |(x+1-1)[(x+1)^2 + (x+1) + 1]| \text{ por C.N.} \\ &= |x||(x+1)^2 + (x+1) + 1| \\ &\leq |x|[|x+1|^2 + |x+1| + 1]. \end{aligned}$$

Si tomamos un valor particular $\delta_1 = 1/2$ tal que cumpla la condición de partida $0 < |x| < \delta_1 = 1/2$ deducimos

$$-1/2 < x < 1/2, x \neq 0 \Rightarrow 1 - 1/2 < x + 1 < 1/2 + 1 = 3/2$$
$$|x+1| < 3/2 \Rightarrow \text{ acotamos}$$
$$|x+1|^2 + |x+1| + 1 < 9/4 + 3/2 + 1 = (9+6+4)/4 = 19/4.$$

La acotación le aplicamos a

$$\begin{aligned} |(x+1)^3 - 1| &\leq |x|[|x+1|^2 + |x+1| + 1] \\ &< |x|\frac{19}{4}; \end{aligned}$$

esta cantidad es menor que $\epsilon > 0$, $|x|\dfrac{19}{4} < \epsilon$ si se tiene

$$|x| < \frac{4}{19}\epsilon = \delta_2.$$

Por tanto, si tomamos algún valor positivo δ tal que

$$\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\} = \text{mín}\{\frac{1}{2}, \frac{4}{19}\epsilon\}$$

entonces partiendo de la condición de la hipótesis de partida

$$0 < |x| < \delta < \frac{1}{2}, < \frac{4}{19}\epsilon$$

llegamos a la condición de límite

$$|(x+1)^3 - 1| < |x|\frac{19}{4} < \epsilon.$$

Lista de ejercicios

Utilice la definición de límite para verificar la veracidad siguientes:

1. $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$

2. $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$. Concluya $\lim_{x\to a} x^2 = a^2$ para cualquier valor real a. No olvide demostrarla por definición de límites.

3. ¿Qué opina si se propone $\lim_{x^3\to 8} x = 2$? ¿Habrá alguna teoría escondida?

4. $\lim_{x\to -3} x^3 = -27$

5. $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ cuando f es la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

   Analice si es verdad el límite o caso contrario proponga otro límite y demuéstrelo; o finalmente, analice si tiene límite la función f.

6. $\lim_{x\to 1}(4 - x^2) = 3$

7. $\lim_{x\to 4} \sqrt{x} = 2$

8. $\lim_{x\to 1}(3x^2 + 2x - 1) = 4$

9. $\lim_{x\to -3} \sqrt{1 - 5x} = 4$

10. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2}{4 - x^2} = -\dfrac{9}{5}$.

1.4. Propiedades de límites

Se refiere a las propiedades que pueden cumplir los límites de las funciones. Una de ellas es la unicidad del límite.

Teorema 1 (Unicidad del límite) *Sea $f : [b, c] \to \mathbb{R}$ una función tal que se cumplen los siguientes límites*

$$\lim_{x\to a} f(x) = L, \quad \lim_{x\to a} f(x) = M,$$

cuando los x tienden al valor a, entonces $L = M$, es decir, el límite de la función f es única.

Prueba Supongamos lo contrario, que los valores $L \neq M$. Tomemos el valor arbitrario $\epsilon = |L - M|/2 > 0$, observamos que $2\epsilon = |L - M|$; esta idea auxiliar nos va ha servir buscar una contradicción. Apliquemos la definición de límite de $\epsilon - \delta$ para los dos límites dados.

Existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta_1, x \in [b, c]$ entonces $|f(x) - L| < \epsilon$; existe $\delta_2 > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta_2, x \in [b, c]$ entonces $|f(x) - M| < \epsilon$.

Intercambiemos estos dos límites, para ello, tomemos un nuevo delta como sigue $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$ entonces para los valores $x \in [b, c], 0 < |x-a| < \delta$ entonces se tiene el cumplimiento de las hipótesis para los dos límites, porque $\delta \leq \delta_1, \delta \leq \delta_2$, luego, si partimos de 2ϵ tendremos la siguiente contradicción.

$$2\epsilon = |L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon,$$

es decir, $2\epsilon < 2\epsilon$; una afirmación falsa, al suponer que $L \neq M$. Por tanto, la única afirmación verdadera es $L = M$ y el límite de la función f es única.■

Según el teorema de la unicidad del límite basta hallar un candidato L tal que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ para considerar que el valor L es el único límite de la función correspondiente.

Observación

Puede ocurrir que se tenga el mismo límite $\lim_{x\to a} f(x) = L$ para diferentes valores a y función f.

Para diferentes valores a probemos, por ejemplo,

$$\lim_{x\to 1} x^2 = 1, \lim_{x\to -1} x^2 = 1.$$

Por el método de acotación, si consideramos demostrar el primer límite $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$ tenemos que, por un lado, factorizar $|x^2-1| = |x+1||x-1|$, ahora, tomemos $\delta_1 = 1$ y sea la hipótesis $0 < |x-1| < \delta_1 = 1$ entonces

$$-1 < x-1 < 1 \Rightarrow 1 < |x-1| = x-1 < 3.$$

Vemos que está acotada superiormente por tres. Ahora,

$$|x^2-1| = |x+1||x-1| < 3|x-1| < \epsilon \Leftrightarrow |x-1| < \epsilon/3 = \delta_2.$$

Tomando $\delta = \text{mín}\{1, \epsilon/3\}$ se prueba el límite dado.

Consideremos el $\lim_{x\to -1} x^2 = 1$, si $0 < |x+1| < \delta_1 = 1$ se deduce la siguiente cadena de desigualdades

$$-1 < x+1 < 1 \Rightarrow -3 < x-1 < -1 \text{ negativos }, 3 > 1-x = |x-1| > 1;$$

observe la acotación por la derecha al valor tres. Por otro lado,

$$|x^2-1| = |x-1||x+1| < 3|x+1| < \epsilon \Rightarrow |x+1| < \epsilon/3.$$

Asumamos el valor $\delta_2 = \epsilon/3$, también $\delta = \text{mín}\{1, \epsilon/3\}$.

Con ello hemos probado ambos límites y mostrado que se tiene el mismo límite para diferentes a.

Los límites $\lim_{x\to 0} 0 = 0$, $\lim_{x\to 0} x = 0$, demuestran que se puede tener el mismo límite (cero) pero que las funciones no siempre son iguales, $0 \neq I$.

Veamos el valor del límite de algunas funciones elementales.

Teorema 2 *Se cumplen los siguientes límites:*

(i) *Para la función constante* $\lim_{x\to c} c = c$

(ii) *Para la función identidad* $\lim_{x\to c} x = c$

(iii) *Para la función valor absoluto* $\lim_{x\to c}|x| = |c|$

(iv) *Para la función raíz cuadrada Si* $c \geq 0$ *entonces* $\lim_{x\to c}\sqrt{x} = \sqrt{c}$

Prueba Veamos la prueba de estas funciones elementales, nos centramos en aplicar la definición de límites. Para cualquier $\epsilon > 0$ veamos cómo tomamos el valor de $\delta > 0$ que satisfaga el límite dado.

(i) Tomemos cualquier $\delta > 0$, entonces partimos de los valores x tal que $0 < |x - c| < \delta$ para los cuales $|c - c| = 0 < \epsilon$. Por tanto, $\lim_{x\to c} c = c$.

(ii) Tomemos el valor positivo $\delta = \epsilon$. Veamos la definición para ellos tomemos $0 < |x - c| < \delta$ que implica $|x - c| < \delta = \epsilon$. Por tanto, $\lim_{x\to c} x = c$

(iii) Tomemos nuevamente $\delta = \epsilon$. Empecemos con la hipótesis general $0 < |x - c| < \delta$, por otro lado, tenemos la propiedad del valor absoluto $||x| - |c|| \leq |x - c|$. Por propiedad transitiva de la desigualdad deducimos $||x| - |c|| < \delta = \epsilon$. Por tanto, $\lim_{x\to c}|x| = |c|$

(iv) Considerar que la función valor absoluto tiene dominio los $x \geq 0$. Nos valemos de este ejemplo para introducir el método para demostrar límites de funciones dadas. Como $c \geq 0$ es fijado, se tiene dos opciones para calcular el límite.

Primera opción, si $c = 0$ entonces tenemos que probar $\lim_{x\to 0}\sqrt{x} = 0$. Para cumplir ello, tomemos $\delta = \epsilon^2$. Partimos como de costumbre, $0 < |x| < \delta, x \geq 0$, que implica $0 < x < \epsilon^2$, y de aquí tenemos $\sqrt{x} < \sqrt{\epsilon^2}$, finalmente, $|\sqrt{x}| < \epsilon$; probando el límite.

Segunda opción, si $c > 0$ es fijado. Tomemos en primera instancia $\delta_1 = c/2$ que es un valor positivo. Partimos de la hipótesis general $0 < |x - c| < \delta_1 = c/2, x \geq 0$ entonces por propiedad del valor absoluto deducimos $-c/2 < x - c < c/2$, $c/2 < x < 3c/2$, tomamos la raíz

cuadrada, $\sqrt{c/2} < \sqrt{x} < \sqrt{3c/2}$, le adicionamos $\sqrt{c}$ (por la razón que veremos luego) y tenemos $\sqrt{c/2} + \sqrt{c} < \sqrt{x} + \sqrt{c} < \sqrt{3c/2} + \sqrt{c}$. Ahora nos interesa tomar la inversa,

$$\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{c}} < \frac{1}{\sqrt{c/2} + \sqrt{c}}.$$

Veamos la desigualdad, $|\sqrt{x} - \sqrt{c}| = \dfrac{|x - c|}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}$, aplicamos la desigualdad anterior,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{c}| = \frac{|x - c|}{\sqrt{x} + \sqrt{c}} \leq \frac{|x - c|}{\sqrt{c/2} + \sqrt{c}}$$

si aceptamos que ella es menor que ϵ entonces

$$|x - c| < \epsilon(\sqrt{c/2} + \sqrt{c})$$

Podemos tomar $\delta_2 = \epsilon(\sqrt{c/2} + \sqrt{c})$.

Reconstruyamos las partes para que concuerden a la definición de límite. Tomemos

$$\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\} = \text{mín}\{c/2, \epsilon(\sqrt{c/2} + \sqrt{c})\}.$$

Para los x que cumplen $0 < |x - c| < \delta$ entonces se tiene el punto de partida de ambas partes anteriores, luego, se tiene por válido la afirmación siguiente

$$|\sqrt{x} - \sqrt{c}| \leq \frac{|x - c|}{\sqrt{x} + \sqrt{c}} \leq \frac{\delta_2}{\sqrt{c/2} + \sqrt{c}} = \epsilon.$$

Terminando la demostración.

■

Algunos ejemplos de límites dados:

- $lim_{x\to -1}(x^2 - x + 6) = 8$,
- $\lim_{x\to 0} x(x-10)(x-2) = 0$.

Para deducir, de manera intuitiva, el límite del primero de ellos repartimos los límites según sea lo conveniente.

$$\begin{aligned} lim_{x\to -1}(x^2 - x + 6) &= \lim_{x\to -1} x^2 - lim_{x\to -1}x + lim_{x\to -1}6 \\ &= (-1)^2 - (-1) + 6 \text{ evaluamos} \\ &= 1 + 1 + 6 \\ &= 8. \end{aligned}$$

Para el segundo límite, aplicamos intuitivamente el límite del producto, así,

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0} x(x-10)(x-2) &= \lim_{x\to 0} x \cdot \lim_{x\to 0}(x-10) \cdot \lim_{x\to 0}(x-2) \\ &= 0(0-10)(0-2) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ahora, vamos a demostrar las ideas intuitivas de los límites de las operaciones de funciones, es decir, el límite de las suma, resta, multiplicación y división de funciones.

Teorema 3 *Sea el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y $x_0 \in < a, b >$. Sean dos funciones $f, g : I \to \mathbb{R}$ tal que se tengan los siguientes límites:*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L, \quad \lim_{x\to x_0} g(x) = M.$$

Entonces:

(i) *(Límite de la suma)* $\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x)) = L+M$.

(ii) *(Límite de la diferencia)* $\lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x)) = L-M$.

(iii) *(Límite del producto escalar)Para cualquier número fijado $c \in \mathbb{R}$ se cumple*

$$\lim_{x\to x_0}(c\cdot f(x)) = c\cdot L.$$

(iv) *(Límite del producto de funciones)* $\lim_{x\to x_0} f(x)\cdot g(x) = L\cdot M$.

Prueba Demostramos usando los valores $\epsilon-\delta$

(i) Para probar el límite de la suma tomemos cualquier $\epsilon > 0$. Por hipótesis (tomamos $\epsilon/2$) de los límites de f y g se deduce:

- Existe $\delta_1 > 0$ $/x \in I, 0 < |x-x_0| < \delta_1$ implica $|f(x)-L| < \epsilon/2$.
- Existe $\delta_2 > 0$ $/x \in I, 0 < |x-x_0| < \delta_2$ entonces $|g(x)-M| < \epsilon/2$.

Tomamos el valor delta $\delta = \text{mín}\{\delta_1,\delta_2\}$, luego, $\delta > 0$; para los valores x tal que $x \in I, 0 < |x-x_0| < \delta$, entonces $x \in I, 0 < |x-x_0| < \delta_1, 0 < |x-x_0| < \delta_2$. Aplicando desigualdad triangular del valor absoluto se deduce que

$$\begin{aligned} |f(x)+g(x)-L-M| &\leq |f(x)-L|+|g(x)-M| \\ &< \epsilon/2+\epsilon/2 \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, hemos probado $\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x)) = L+M$.

(ii) Para probar el límite de la diferencia seguimos las ideas anteriores, con el valor δ anterior se deduce también

$$\begin{aligned}
|(f(x)-g(x))-(L-M)| &= |(f(x)-L)+(-g(x)+M)| \\
&\leq |f(x)-L|+|-g(x)+M| \\
&= |f(x)-L|+|g(x)-M| \\
&< \epsilon/2+\epsilon/2 \\
&= \epsilon.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x)) = L-M$.

(iii) Para probar el límite del producto escalar primero consideramos el caso de $c=0$. Recordemos el límite de la función constante $\lim_{x\to x_0} 0 = 0$. Calculemos

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to x_0}(c\cdot f(x)) &= \lim_{x\to x_0}(0\cdot f(x)) \\
&= \lim_{x\to x_0} 0 = 0 \\
&= 0\cdot L \\
&= c\cdot L.
\end{aligned}$$

Finalizamos con el caso $c\neq 0$, luego, $|c|>0$, (tomemos $\epsilon/|c|$).

Tomemos el $\delta_1>0$, del límite de f, así, si x satisface $x\in I, 0<|x-x_0|<\delta_1$ entonces

$$\begin{aligned}
|c\cdot f(x)-c\cdot L| &= |c||f(x)-L| \\
&< |c|\epsilon/|c| \\
&= \epsilon.
\end{aligned}$$

Por tanto, para cualquier número fijado $c\in\mathbb{R}$ se cumple

$$\lim_{x\to x_0}(a\cdot f(x)) = c\cdot L.$$

(iv) Para probar el límite del producto de funciones $f \cdot g$ se necesita más detalles. Por la definición de $\epsilon - \delta$ de la función g se tiene:

- Para el límite de la función g. Si tomamos $\epsilon = 1 > 0$ entonces existe $\delta_1 > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta_1$ entonces $|g(x) - M| < 1$, la que a la vez implica por la desigualdad triangular

$$|g(x)| \leq |g(x) - M| + |M| < 1 + |M|.$$

- Para el límite de la función g. Si tomamos $\epsilon/2(|L| + 1) > 0$, para cualquier valor $\epsilon > 0$ entonces existe $\delta_2 > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta_2$ se tiene $|g(x) - M| < \epsilon/2(|L| + 1)$.
- (límite de f) existe $\delta_3 > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta_3$ entonces

$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2(|M| + 1)}$$

Tomando el valor de $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, luego, $\delta > 0$, para los $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta \leq \delta_1, \delta_2, \delta_3$, se cumplen las hipótesis de los ítems anteriores y se deducen las desigualdades siguientes.

$$\begin{aligned}
|f(x)g(x) - LM| &= |f(x)g(x) - Lg(x) + Lg(x) - LM| \\
&= |(f(x) - L)g(x) + L(g(x) - M)| \\
&\leq |f(x) - L||g(x)| + |L||g(x) - M| \\
&< \frac{\epsilon}{2(|M| + 1)}(|M| + 1) + |L|\frac{\epsilon}{2(|L| + 1)} \\
&< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\
&= \epsilon.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$.

□

El límite del cociente de dos funciones merece una hipótesis extra. Veamos el siguiente teorema.

Teorema 4 *Sea el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y $x_0 \in < a, b >$. Sean dos funciones $f, g : I \to \mathbb{R}$ tal que se tengan los siguientes límites:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L, \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = M.$$

Entonces se cumplen:

(i) *Si $L \neq 0$ entonces* $\lim_{x \to x_0} \dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{L}$.

(ii) *Si $L \neq 0$ entonces* $\lim_{x \to x_0} \dfrac{g(x)}{f(x)} = \dfrac{M}{L}$.

Prueba

(i) Como $L \neq 0$ tomamos $\epsilon = |L|/2$ en el límite de f, existe $\delta_1 > 0$ tal que para los $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta_1$ se cumple la desigualdad siguiente $|f(x) - L| < |L|/2$. Le aplicamos la conocida propiedad del valor absoluto $|b| - |a| \leq |a - b|$, entonces

$$\begin{aligned} |L| - |f(x)| \leq |f(x) - L| < |L|/2 \ &\Rightarrow \ |L|/2 < |f(x)| \\ &\Rightarrow \ \frac{1}{|f(x)|} < \frac{2}{|L|}. \end{aligned}$$

Centremonos a probar el límite de la función inversa $1/f$. Para todo valor $\epsilon > 0$ (tomemos $|L|^2/2\epsilon$) existe un valor $\delta_2 > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta_2$, luego, se cumple

$$|f(x) - L| < \frac{|L|^2}{2}\epsilon.$$

Tomemos el $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, para los $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta$ se tiene (las dos conclusiones anteriores)

$$\begin{aligned} |\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L}| &= \frac{|f(x) - L|}{|f(x)||L|} \\ &< \frac{2}{|L|}\frac{1}{|L|}\frac{|L|^2}{2}\epsilon \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{x \to x_0} \dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{L}$.

(ii) Nos valemos del límite del producto de dos funciones, para probar

$$\begin{aligned} \lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} &= \lim_{x \to x_0} g(x)\frac{1}{f(x)} \\ &= \lim_{x \to x_0} g(x) \lim_{x \to x_0} \frac{1}{f(x)} \\ &= M\frac{1}{L} \\ &= \frac{M}{L}. \end{aligned}$$

□

Si k es cualquier entero positivo y para cualquier valor real x_0 probemos el siguiente límite

$$\lim_{x \to x_0} x^k = x_0^k.$$

Por inducción matemática, se sabe $\lim_{x \to x_0} x = x_0$. Supongamos que valga

el límite de x^k dado. Vamos a probar el limite siguiente

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} x^{k+1} &= lim_{x\to x_0} x\cdot x^k\\ &= \lim_{x\to x_0} x\cdot \lim_{x\to x_0} x^k\\ &= x_0\cdot x_0^k\\ &= x_0^{1+k}.\end{aligned}$$

El límite de la potencia $\lim_{x\to x_0} x^n$ no es más que evaluar el monomio en el valor del límite x_0^n.

Una adicional al límite

$$\lim_{x\to x_0} ax^n = \lim_{x\to x_0} a\cdot \lim_{x\to x_0} x^n = a\cdot x_0^n.$$

Gracias al teorema y la observación del límite del monomio podemos hallar el límite de los polinomios. Supongamos que $P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ sea un polinomio algebraico de grado n. Si tomamos el valor real x_0, calculemos el límite

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} P(x) &= \lim_{x\to x_0} (a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0)\\ &= a_nx_0^n + a_{n-1}x_0^{n-1} + \cdots + a_1x_0 + a_0\\ &= P(x_0).\end{aligned}$$

Si tomamos una función racional $R(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$, donde P, Q son polinomios cualesquiera, pero evaluado en el punto x_0 se cumple $Q(x_0) \neq 0$. Probemos el siguiente límite

$$\lim_{x\to x_0} R(x) = R(x_0).$$

En efecto,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} R(x) &= \lim_{x\to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} \\ &= \frac{\lim_{x\to x_0} P(x)}{\lim_{x\to x_0} Q(x)} \\ &= \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} \\ &= R(x_0).\end{aligned}$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{x^2+3x-2}{x+2} &= \frac{0^2+3(0)-2}{0+2} \\ &= \frac{-2}{2} \\ &= -1.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} \frac{x(x-2)(x-3)}{(x+1)(x-2)(x+3)} &= \lim_{x\to 1} \frac{1(1-2)(1-3)}{(1+1)(1-2)(1-3)} \\ &= \frac{2}{4} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Sea el límite $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$. La condición importante para la existencia del límite de la función inversa $1/f(x)$ será $L \neq 0$, luego,

$$\lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}.$$

Nosotros nos preguntamos ¿qué pasaría si $L = 0$?, es decir, será verdad la igualdad de límites

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = 0 \Rightarrow \exists \lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)}$$

Tomemos el límite $\lim_{x\to 0} x = 0$ y analizar allí, el límite de la función inversa $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x}$. Supongamos que existe el límite, sea $L = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$. Tenemos dos opciones:

(i) Si $L = 0$, es decir, $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = 0$. Busquemos una contradicción, para $\epsilon = 1$ sea $\delta > 0$ tal que si $0 < |x| < \delta$ entonces $|\dfrac{1}{x}| < 1$. Ahora, para $\delta_0 = \text{mín}\{\delta, 1\} > 0$ si se tiene los $0 < |x| < \delta_0$ también se cumple $|\frac{1}{x}| < 1$. Reordenando las desigualdades se tiene $1 < |x| < 1$, una contradicción.

(ii) Si $L \neq 0$, es decir, $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = L$. Busquemos una contradicción siguendo la idea anterior. Sea $\epsilon = |L|/2$, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x| < \delta$ entonces

$$|\frac{1}{x} - L| < \frac{|L|}{2} \Rightarrow \frac{|L|}{2} < |\frac{1}{x}| < \frac{3}{2}|L|;$$

invirtiendo la desigualdad anterior se tiene

$$\frac{2}{3|L|} < |x| < \frac{2}{|L|}.$$

También podemos tomar $\delta_0 = \text{mín}\{\delta, \frac{3}{2}|L|\}$, así, si $0 < |x| < \delta_0$ se cumple $|\dfrac{1}{x} - L| < \dfrac{|L|}{2}$, que implica la siguiente contradicción $\frac{3}{2}|L| < |x| < \frac{3}{2}|L|$.

Por tanto, tomando todas las opciones vemos que no existe el $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x}$.

Generalizamos esta idea en el siguiente límite.

Teorema 5 *Sea el intervalo cerrado $I = [a, b]$, y x_0 un punto interior de ella. Si para la función $f : I \to \mathbb{R}$ se tiene el siguiente límite $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ entonces no existe el límite de su inversa $\lim_{x\to x_0} \dfrac{1}{f(x)}$.*

Prueba Supongamos que el límite sea cero: $\lim_{x\to x_0} \dfrac{1}{f(x)} = 0$. Aplicamos la definición de límite $\epsilon - \delta$ a los dos límites dados de $f(x)$ y de su inversa $1/f(x)$. Tomamos $\epsilon = 1$, para el primer límite existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$0 < |x - x_0| < \delta_1, x \in I \Rightarrow |f(x)| < 1.$$

En el segundo límite existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$0 < |x - x_0| < \delta_2, x \in Dom(1/f) \Rightarrow |\frac{1}{f(x)}| < 1.$$

Si tomamos $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$; además, observamos $Dom(1/f) = I - \{x/f(x) = 0\} \subset I$. Planteemos la demostración a una contradicción, si

$$0 < |x - x_0| < \delta, x \in Dom(1/f).$$

Que exista o no un valor x con esas restricciones no influye en la contradicción que viene. Se cumplen

$$|f(x)| < 1, |1/f(x)| < 1 \Rightarrow 1 < |f(x)| < 1.$$

Supongamos que el límite de $\lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)}$ sea no nulo, lo escribimos por $1/L$, con L algún número real no nulo. Para el $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$0 < |x - x_0| < \delta_1, x \in I \Rightarrow |f(x)| < |L|/2.$$

Para el segundo límite $\lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = 1/L$ existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$0 < |x - x_0| < \delta_2, x \in Dom(1/f) \Rightarrow |\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L}| < \frac{1}{|L|},$$

a la vez implica, $\dfrac{|f(x)-L|}{|L||f(x)|} < \dfrac{1}{|L|}$.

Tomando $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$ para los $0 < |x - x_0| < \delta, x \in Dom(1/f)$ se cumplen las condiciones de las inferencias de los límites,

$$\frac{|f(x)-L|}{|L||f(x)|} < \frac{1}{|L|} \Rightarrow |f(x)-L| < |f(x)| < \frac{|L|}{2}.$$

Aplicamos la propiedad del valor absoluto,

$$\begin{aligned} |L| - |f(x)| \leq |f(x)-L| < \frac{|L|}{2} \quad &\Rightarrow \quad |L| - \frac{|L|}{2} < |f(x)| < \frac{|L|}{2} \\ &\Rightarrow \quad \frac{|L|}{2} < \frac{|L|}{2}, \end{aligned}$$

una contradicción. □

Finalmente, veamos el límite de la composición de dos funciones, el siguiente sentido, por ejemplo, sean los límites $\lim_{x\to 1}(x - 2\sqrt{x})$ $\lim_{x\to -1}[(x+3)^2 - 4]$. Veamos el cálculo ambos límites. Consideremos como argumento las propiedades algebraicas de las funciones.

$$\begin{aligned} lim_{x\to 1}(x - 2\sqrt{x}) &= \lim_{x\to 1} x - 2\lim_{x\to 1}\sqrt{x} \\ &= 1 - 2\sqrt{1} \\ &= -1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -1}[(x+3)^2 - 4] &= \lim_{x\to -1}(x+3)^2 - \lim_{x\to -1} 4 \\ &= (-1+3)^2 - 4 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Entonces, ya tenemos los resultados de los dos límites:

$$\lim_{x\to 1}(x-2\sqrt{x})=-1, \quad \lim_{x\to -1}[(x+3)^2-4]=0.$$

Abusando de la simbología de límites, podemos escribir de otro modo, así,

$$\begin{aligned} x\to 1, &\quad (x-2\sqrt{x})\to -1 \\ x\to -1, &\quad (x+3)^2-4\to 0. \end{aligned}$$

Podemos interpretar el límite como evaluar la función según el límite que indica. En este sentido podemos deducir otro límite,

$$x\to 1, \quad [x-2\sqrt{x}+3]^2-4\to 0.$$

Evidentemente, observamos el límite de la composición de funciones. Probemos las ideas vertidas.

Teorema 6 *Para dos intervalos cerrados $I, J\subset\mathbb{R}$, sean las siguientes dos funciones $f: I\to\mathbb{R}$, $g: J\to\mathbb{R}$ tal que $g(J)\subset I$, además si y_0 es un punto interior de I y x_0 es un punto interior de J tal que existen los siguientes dos límites:*

$$\lim_{y\to y_0} f(y)=L, \quad \lim_{x\to x_0} g(x)=y_0$$

Si exigimos que $g(x)\neq y_0$ para todo $x\in J$, entonces existe el siguiente límite

$$\lim_{x\to x_0}(f\circ g)(x)=L.$$

Prueba Usando $\epsilon-\delta$ para el $\lim_{y\to y_0} f(y)=L$, sea cualquier $\epsilon>0$, luego, existe un $\delta_0>0$ tal que $y\in I, 0<|y-y_0|<\delta_0$ entonces $|f(y)-L|<\epsilon$.

Para el valor de $\delta_0>0$ tomado como epsilon en el otro límite $\lim_{x\to x_0} g(x)=y_0$, tenemos existe $\delta_1>0$ tal que si $x\in J, 0<|x-x_0|<\delta_1$ implica la desigualdad $|g(x)-y_0|<\delta_0$. Por la exigencia adicional en la hipótesis, $g(x)\neq y_0$ se deduce que $0<|g(x)-y_0|$; además, $g(x)\in I$ ya que $x\in J$.

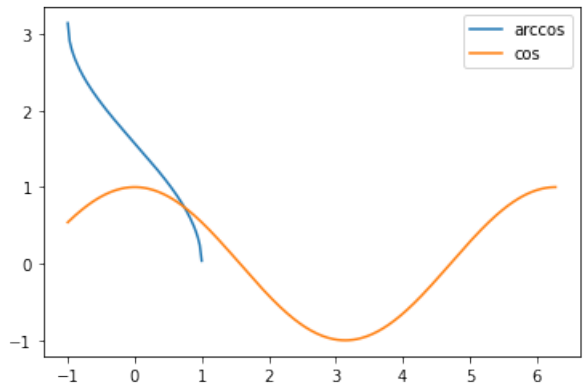

Figura 1.2: Función cos y arc cos

Es decir, si los x satisfacen $x \in J, 0 < |x - x_0| < \delta_1$ entonces se cumple $g(x) \in I, 0 < |g(x) - y_0| < \delta_0$, se satisface la hipótesis del límite de f, por consiguiente reemplazamos en la condición del límite de f, así, se cumple $|f(g(x)) - L| < \epsilon$. Por tanto, $\lim_{x \to x_0}(f \circ g)(x) = L$.

$\square$

Una observación respecto a la relación del límite de una función y el límite de la función inversa. De otro modo, presentemos el mismo asunto del siguiente modo: ¿ será verdad que si $\lim_{x \to M} f(x) = L$ necesariamente se tenga

$$\lim_{x \to L} f^{-1}(x) = M?$$

para alguna función f que tenga inversa. La respuesta es negativa, veamos el siguiente contraejemplo. Sea la función trigonométrica $f(x) = \cos x$ definida en el intervalo $[0, 2\pi >$, la inversa de ella existe y es la función

$$f^{-1} : [-1, 1 > \to \mathbb{R}, \quad f^{-1}(x) = \arccos x.$$

Veamos el cálculo de los límites:

- $\lim_{x \to 2\pi} \cos x = \cos(2\pi) = 1$. Intuitivamente hemos dado un candidato de respuesta, en base a la evaluación de la función coseno $\cos(2\pi) = 1$.

- $\lim_{x\to 1} \arccos x = 0 = \arccos(1) = 0$.

Observamos que los límites de la función y su inversa no son intercambiables, hemos respondido negativamente la pregunta.

Adicionemos el límite de las funciones del tipo exponencial f^g. Observamos que esta función se define por

$$(f^g)(x) = f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}, \forall x \in Dom(f^g).$$

Veamos las condiciones que se tiene si aplicamos los límites respectivos.

Teorema 7 *Si para dos funciones $f, g : I \to \mathbb{R}$ (con las condiciones del teorema anterior) se tienen los límites*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L, \quad \lim_{x\to x_0} g(x) = M.$$

Si $L > 0$ existe el límite $\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}$ y vale

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}(x) = L^M$$

Prueba Necesitamos el conceptos de continuidad de la función exponencial, es decir, se cumple el siguiente límite

$$\lim_{x\to x_0} \exp(x) = \exp(x_0)$$

para cualquier valor real x_0. La misma suerte de idea va para el logaritmo

$$\lim_{x\to x_0} \ln x = \ln x_0, \qquad \text{si } x_0 > 0.$$

En los siguientes cálculos haremos uso del límite del producto de funciones.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}(x) &= \lim_{x\to x_0} \exp(g(x)\ln f(x)) \quad f(x) > 0 \text{ en una vecindad de } x_0 \\
&= \exp(\lim_{x\to x_0} g(x)\ln(\lim f(x)) \\
&= \exp(M \ln L) \\
&= L^M.
\end{aligned}$$

□

Veamos los límites de polinomios y funciones racionales. Presentemos a los polinomios como una función, sea la función $P_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dado por $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0$, donde los valores $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_1, a_0$ son constantes reales con $a_n \neq 0$. Para cualquier valor real x_0 se cumple el siguiente límite

$$\lim_{x \to x_0} P_n(x) = P_n(x_0).$$

La prueba de este límite consiste en aplicar las propiedades de límites de las funciones constantes e identidad, por un lado, y por otro lado, aplicar las propiedades de límites de la suma y producto de dos funciones.

Ahora, veamos el límite de funciones racionales, para ello consideramos la función racional $R : Dom(R) \to \mathbb{R}$, definida por $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, si $x \in Dom(R)$, dominio dada por $Dom(R) = \{x \in \mathbb{R}/Q(x) \neq 0\}$; consideramos que los polinomios P, Q no tienen factores no constantes comunes (simplificados). Entonces podemos tener dos opciones de límites.

(a) Si $x_0 \in Dom(R)$ entonces el límite es $\lim_{x \to x_0} R(x) = R(x_0) = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$.

(b) Si $x_0 \notin Dom(R)$ como estamos ante un cociente de dos límites, veamos el límite del denominador, se cumple $Q(x_0) = 0$ y tambi én $\lim_{x \to x_0} Q(x) = Q(x_0) = 0$, ahora el límite del numerador, digamos que sea $\lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0)$.

Dependiendo del valor que asuma $P(x_0)$ tenemos nuevamente dos opciones:

- Si $P(x_0) = 0$, por el teorema del resto deducimos que $P(x) = (x - x_0)P_1(x)$, también $Q(x) = (x - x_0)Q_1(x)$, para dos polinomios P, Q. Entonces, los polinomios originales P, Q tienen un factor común $(x - x_0)$, contradiciendo a la suposición de la expresión de R en polinomios sin factor común.

- La otra opción de $P(x_0) \neq 0$; es decir, los límites puestos a la mesa son

$$\lim_{x\to x_0} P(x) = P(x_0) \neq 0, \lim_{x\to x_0} Q(x) = 0.$$

Terminamos este razonamiento afirmando que no existe el límite de $\lim_{x\to x_0} R(x)$, porque si existiera, se tendría la existencia del límite siguiente:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{1}{Q(x)} = \lim_{x\to x_0} R(x) \cdot \lim_{x\to x_0} \frac{1}{P(x)} = \lim_{x\to x_0} R(x) \cdot \lim_{x\to x_0} P(x_0);$$

una contradicción.

Veamos un teorema importante, al que le llamamos método de substitución que va a permitir resolver límites complicados con límites más simples.

Teorema 8 (Método de substitución) *Para dos intervalos cerrados I, J, sea la función $f : I \to \mathbb{R}$, y sea la aplicación $\phi : J \to I$ en y_0 tal que:*

- $\lim_{y\to y_0} \phi(x) = x_0$,
- $\phi(y) \neq x_0$ *para* $y \neq y_0$.

Si límite $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$, *entonces*

$$\lim_{y\to y_0} f(\phi(y)) = L.$$

Prueba Por hipótesis existe el límite $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$. Apliquemos la definición de límite en términos de $\epsilon - \delta$, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.

Tenemos a la mesa el otro límite $\lim_{y\to y_0} \phi(y) = x_0$. Apliquemos la definición de límite, para el $\delta > 0$ anterior existe un valor $\delta_0 > 0$ tal que si $y \in J, 0 < |y - y_0| < \delta_0$ entonces $|\phi(y) - x_0| < \delta$.

Observe que si $0 < |y - y_0| < \delta_0$ entonces $\phi(y) \neq x_0$. Podemos enlazar los dos bloques de desigualdades, y tenemos para los valores $y \in J, 0 < |y - y_0| < \delta_0$ entonces $0 < |\phi(y) - x_0| < \delta$, y por consiguiente se cumple $|f(\phi(y)) - L| < \epsilon$.

Por tanto, hemos deducido el siguiente límite para la función $f \circ \phi : J \to \mathbb{R}$, $\lim_{y \to y_0} f(\phi(y)) = L$. $\square$

Significa que sabiendo que existe el límite $\lim_{x \to x_0} f(x)$ entonces existe el $\lim_{y \to y_0} (f \circ \phi)(y)$, donde ϕ satisface las condiciones adecuadas, luego, se cumple

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{y \to y_0} (f \circ \phi)(y).$$

Observamos en estas últimas secciones de cálculo de límites que nos hemos abocado límites que involucran polinomios, falta analizar y descubrir límites de funciones trigonométricas y trascendentes, entre otras funciones elementales.

1.5. Desigualdades con límites

Veamos la situación que se crea al aplicar límites a las desigualdades con funciones.

Planteemos el siguiente inicio, de funciones que preserva el signo a los límites de las funciones.

Teorema 9 (Conservación del signo) *Si la función $f : I = [a, b] \to \mathbb{R}$ tiene el límite $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$.*

Supongamos que el límite L sea positivo, entonces existe $\delta > 0$ tal que cualquier $x \in I, < x_0 - \delta, x_0 + \delta > - \{x_0\}$ implica $f(x)$ sea positivo.

Prueba Por hipótesis el límite de f existe, tomemos el valor de $\epsilon = L/2 > 0$, entonces existe un $\delta > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta$ se cumple $|f(x) - L| < L/2$.

La última desigualdad es equivalente a $L - L/2 < f(x) < L + L/2$, es decir a $L/2 < f(x) < 3L/2$, de este par de desigualdades podemos deducir $f(x) > L/2 > 0$.

Por otro lado,

$$0 < |x - x_0| < \delta \Leftrightarrow x \in < x_0 - \delta, x_0 + \delta > -\{x_0\}.$$

Resumiendo las ideas, tomemos $\delta > 0$, luego, si $x \in I, x \in < x_0 - \delta, x_0 + \delta > -\{0\}$ entonces $f(x) > 0$. □

Si tomamos la otra desigualdad del límite, $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ con $L < 0$, también se conserva el signo negativo para la función f como veremos ahora.

Teorema 10 (Conservación del signo) *Si la función $f : I = [a, b] \to \mathbb{R}$ tiene el límite $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$.*

Entonces si $L < 0$ entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I, < x_0 - \delta, x_0 + \delta > -\{x_0\}$ implica $f(x) < 0$,

Prueba Seguimos las ideas anteriores. Tomemos $\epsilon = -L/2 > 0$ (positivo). Por el límite de la función f existe $\delta > 0$ con la condición $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta$, ella implica $|f(x) - L| < -L/2$, desigualdad que es equivalente a

$$L/2 < f(x) - L < -L/2 \Leftrightarrow L + L/2 < f(x) < L - L/2 \Leftrightarrow 3L/2 < f(x) < L/2 < 0.$$

Se cumple el teorema. □

Como consecuencia de los teoremas de la conservación del signo vamos a comparar el límite con un número fijado.

Corolario 1 *Sea $lim_{x \to x_0} f(x) = L$.*

(i) *Si $L > a$ entonces existe $\delta > 0$ tal que $0 < 1x - x_0| < \delta, x \in I$ implica $f(x) > a$.*

(ii) *Si $L < a$ entonces existe $\delta > 0$ tal que $0 < 1x - x_0| < \delta, x \in I$ implica $f(x) < a$.*

Prueba

(i) Sea $\lim_{x\to x_0} f(x) = L > a$ entonces $lim_{x\to x_0}[f(x) - a] = L - a > 0$. Por el teorema de la conservación del signo existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - x_0| < \delta, x \in I$ entonces

$$f(x) - a > 0 \Rightarrow f(x) > a.$$

(ii) Sea $\lim_{x\to x_0} f(x) = L < a$ entonces $lim_{x\to x_0}[f(x) - a] = L - a < 0$. Por el teorema de la conservación del signo negativo existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - x_0| < \delta, x \in I$ entonces

$$f(x) - a < 0 \Rightarrow f(x) < a.$$

$\square$

Finalmente, diremos unas palabras de raciocinio al límite $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$, de ella afirmamos que la función f no conserva el signo. Veamos la presentación de los siguientes cuatro ejemplos.

- Se cumple $\lim_{x\to 0} 0 = 0$, significa que los valores $f(x) = 0$ son constantes.
- Se cumple $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$ significa que en una vecindad reducida de 0 se cumple que $f(x) = x^2 > 0$.
- Se cumple $\lim_{x\to 0} -x^2$, significa que en una vecindad reducida de 0 se cumple que $f(x) = -x^2 < 0$.
- Se cumple $\lim_{x\to 0} x = 0$, significa que en una vecindad reducida de 0 se cumple que $f(x) = x$ asume valores positivos y negativos.

La comparación de dos límites de funciones nos lleva al siguiente resultado análogo a las anteriores.

Teorema 11 *Si para dos funciones $f, g : I = [a, b] \to \mathbb{R}$ existen los límites $\lim_{x\to x_0} f(x) = L, \lim_{x\to x_0} g(x) = M$.*

(i) *Si $L < M$ entonces existe un valor $\delta > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x-x_0| < \delta$ se cumple $f(x) < g(x)$.*

(ii) *Si $L > M$ entonces existe un valor $\delta > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x-x_0| < \delta$ se cumple $f(x) > g(x)$.*

Prueba Definamos otra función $h : I \to \mathbb{R}$ definida por $h(x) = g(x) - f(x)$. El cálculo del siguiente límite nos conduce a

$$\lim_{x\to x_0} h(x) = M - L > 0.$$

Aplicamos el teorema de la conservación del signo.

(i) Si $L < M$, es decir,

$$\lim_{x\to x_0} f(x) < \lim_{x\to x_0} g(x) \Rightarrow \lim_{x\to x_0} h(x) = M - L > 0.$$

Por el teorema de conservación del signo se tiene la existencia de $\delta > 0$ tal que si $x \in I, 0 < |x - x_0| < \delta$ entonces se cumple $g(x) - f(x) = h(x) > 0$, es decir, $g(x) > f(x)$.

(ii) Si $L > M$ se deduce, análogamente al anterior raciocinio, que de la desigualdad

$$\lim_{x\to x_0} f(x) > \lim_{x\to x_0} g(x) \Rightarrow \lim_{x\to x_0} h(x) < 0.$$

Por el teorema de la conservación del signo negativo existe $\delta > 0$ tal que $0|x - x_0| < \delta, x \in I$ implica

$$g(x) - f(x) = h(x) < 0 \Rightarrow g(x) < f(x).$$

□

Hemos terminado de analizar las consecuencias del signo de la función cuando se tenga un signo del límite de la función. Pasemos a otro contexto, cuando se tenga signo a la función, ¿qué signo tendrá el límite $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$?

Veamos el siguiente ejemplo.

Necesitamos el teorema siguiente.

Teorema 12 (Teorema de la comprensión) *Si para tres funciones reales $f, g, h : [a, b] \to \mathbb{R}$ y fijado el número $c \in [a, b]$ se tienen las siguientes dos condiciones:*

(i) $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ *para todo* $x \in [a, b]$,

(ii) $\lim_{x\to c} f(x) = L$, $\lim_{x\to c} h(x) = L$.

Entonces existe el siguiente límite

$$\lim_{x\to c} g(x) = L.$$

El teorema de la comprensión significa que si los límites de las funciones izquierda y derecha de g son iguales entonces el límite de g ha de ser igual al límite de los extremos.

Prueba Por definición de límite, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta_1 > 0$ tal que si $|x - c| < \delta_1$ entonces se cumple la primera desigualdad doble $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$.

Para la función h significa existe $\delta_2 > 0$ tal que si $|x - c| < \delta_2$ entonces se cumple la segunda desigualdad doble $L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$.

Si reducimos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ se cumple $\delta > 0$ y también se cumplen las desigualdades dobles. Usando la condición (i) se tiene

$$L - \epsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

probando el límite de la función del medio g. ■

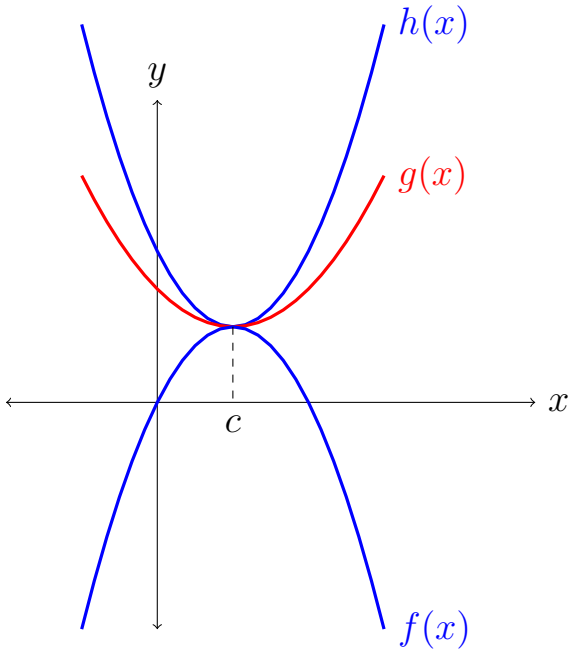

Figura 1.3: Teorema de la compresión $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$

Teorema 13 *Sean dos funciones $f, g : I \to \mathbb{R}$ tal que se cumplen dos propiedades:*

(a) $\lim_{x\to a} f(x) = 0$,

(b) *Existe $M > 0$ tal que $|g(x)| \leq M$ para todo $x \in I$.*

Entonces, el límite $\lim_{x\to a} f(x) \cdot g(x) = 0$.

Prueba Nos apoyamos en la definición del límite $\epsilon - \delta$. Sea cualquier $\epsilon > 0$, por la definición de límite de la función f existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x-a| < \delta, x \in I$ entonces $|f(x)| < \dfrac{\epsilon}{M}$; para los valores reales x con esos requisitos, además se cumple

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| \leq |f(x)|M < \frac{\epsilon}{M}M = \epsilon.$$

Por definición de límite, se ha probado el límite

$$\lim_{x\to a} f(x)\cdot g(x) = 0.$$

□

Ejemplo 14 *Hallar el* $\lim_{x\to 0} x^2 \sin x$.

Resolución Directamente es imposible hallar el límite, obtemos por el teorema anterior, para ello tenemos que hallar dos funciones que encierran $x^2 \sin x$.

Sabemos que se cumple $-1 \leq \sin x \leq 1$. Multipliquemos por la cantidad positiva $x^2 \geq 0$ obteniendo la doble desigualdad

$$-x^2 \leq x^2 \sin x \leq x^2.$$

Hallemos los límites extremos

$$\lim_{x\to 0} -x^2 = 0, \lim_{x\to 0} x^2 = 0$$

entonces por el teorema de la comprensión también será

$$\lim_{x\to 0} x^2 \sin x = 0.$$

Observación El teorema de la Comprensión puede tener la siguiente variante: supongamos que las funciones f, h descritos en el enunciado del citado teorema tiene la siguiente variante

$$\lim_{x\to c} f(x) = L < \lim_{x\to c} h(x) = M,$$

donde se mantiene la desigualdad $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para valores $x \in [a, b]$. Afirmamos que no necesariamente existe el límite $\lim_{x\to c} g(x)$.

Afirmación que se ve al considerar los límites de las funciones constantes $f(x) = 0, h(x) = 2$, por consiguiente se tienen los límites $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 <$

$\lim_{x\to 0} h(x) = 2$. En esta situación la función $g(x) = \dfrac{|x|}{x}$ para cualquier valor real $x \neq 0$. Primero, la función g tiene dos subfunciones

$$g(x) \begin{cases} 1 & \text{para } x > 0 \\ -1 & \text{para } x < 0. \end{cases}$$

Por tanto, se cumple $f(x) = 0 < g(x) < h(x) = 2$; pero el límite $\lim_{x\to 0} g(x)$ no existe, como veremos la prueba de ello en la siguiente sección.
Resolución

Ejemplo 3
Resolución

1.6. Límites laterales

Los límites laterales en el conjunto de los números reales se dan cuando vamos aproximándonos al punto límite por la izquierda como por la derecha, semejante a la aproximación al origen (número cero) de los números reales por la derecha (positivos) como por la izquierda (negativos).

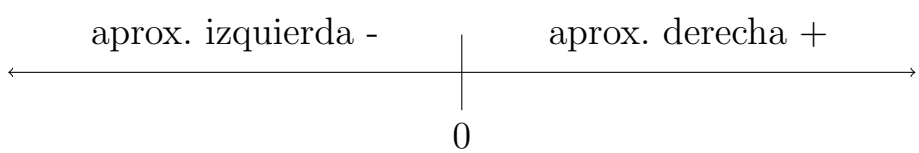

Figura 1.4: Aproximaciones laterales

Tomemos la **función de Heaviside** definida por

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

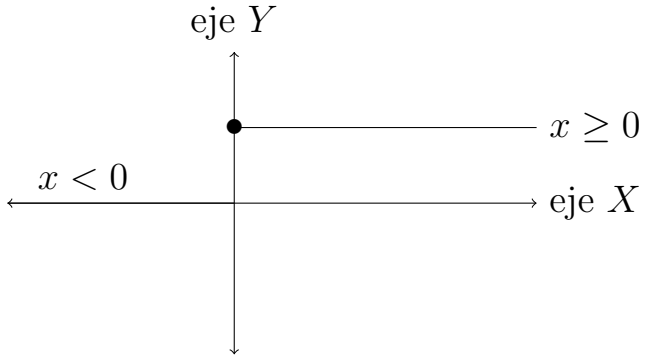

Figura 1.5: Función de Heaviside

Observamos la gráfica de la función de Heaviside, si x se aproxima a cero desde el lado izquierdo del eje x el valor $H(x)$ toma el valor constante cero, denotamos por $\lim_{x\to 0^-} H(x) = \lim_{x\to 0} 0 = 0$; pero cuando x se aproxima a cero desde la derecha, el valor $H(x)$ es constante a 1, como límite es denotado por $\lim_{x\to 0^+} H(x) = \lim_{x\to 0} 1 = 1$. Hemos introducido los límites laterales, observe que hay dos límites laterales en torno del valor que se toma como límite.

Tomemos el límite de la función máximo entero $\lim_{x\to 2^+} [\![x]\!]$. Significa que los valores x se aproximan a 2 por la derecha de 2, es decir, los $x > 2$ y próximos al valor 2, entonces el límite anterior es 2; la cual la calculamos por

$$\lim_{x\to 2^+} [\![x]\!] = \lim_{x\to 2} 2 = 2.$$

Veamos el límite por la izquierda, $\lim_{x\to 2^-} [\![x]\!]$, en este caso los valores x se acercan a 2 por la izquierda, la que significa que $x < 2$ y próximos a ese valor; ello indica que el límite correspondiente es uno. Calculemos lo dicho

$$\lim_{x\to 2^-} [\![x]\!] = \lim_{x\to 2} 1 = 1.$$

Observe que los límites laterales de ambos casos no coinciden. Definamos formalmente los límites laterales.

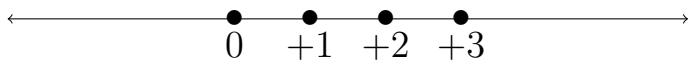

Figura 1.6: Vecindades de +2

Definición 2 *Sea $f : Dom(f) \to \mathbb{R}$ una función; a, L, M números reales fijados.*

(i) *Decimos que L es el límite lateral izquierda de f en a si se cumple*

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 / x \in Dom(f) \wedge 0 < a - x < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

Denotamos por $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$.

(ii) *Decimos que M es el límite lateral derecho de f en a si se cumple*

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 / x \in Dom(f) \wedge 0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - M| < \epsilon.$$

Denotamos por $\lim_{x \to a^+} f(x) = M$.

Uno de los teoremas importantes se refiere a la relación de los límites laterales con el límite de una función.

Teorema 14 *Sea la función f según la simbología de la definición anterior. Se cumple la siguiente equivalencia*

$$\lim_{x \to a} f(x) \text{ existe } \Leftrightarrow L = M.$$

El valor del límite es $L = M$.

Prueba $\Rightarrow$ Supongamos que el límite existe, entonces para algún número real K se cumple $\lim_{x \to a} f(x) = K$. Veamos que los dos límites laterales

existen y el valor de los límites laterales es exactamente K. Por definición del límite, para cualquier $\epsilon > 0$ existe un valor $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta, x \in Dom(f) \Rightarrow |f(x) - K| < \epsilon.$$

La desigualdad $0 < |x - a| < \delta$ equivale a expresarla por

$$-\delta < x - a < \delta, x \neq a.$$

Razonemos, hay dos posibilidades de $x - a$:

- $x - a > 0$ intersectando con $-\delta < x - a < \delta$ da por intervalo $0 < x - a < \delta$ la que implica $|f(x) - K| < \epsilon$. Por tanto, deducimos el límite lateral derecho $\lim_{x \to a^+} f(x) = K$.
- $x - a < 0$ intersectando con $-\delta < x - a < \delta$ da por intervalo $-\delta < x - a < 0$, reescrito por $\delta > a - x > 0$, la que implica $|f(x) - K| < \epsilon$. Por tanto, deducimos el límite lateral izquierdo $\lim_{x \to a^-} f(x) = K$.

Deducimos que los límites laterales existen y coindicen al valor K.

$\Leftarrow$ Supongamos que los límites laterales existen y el valor de ellos, con la simbología de límites laterales, coinciden $L = M$ la que denotamos por K ($L = M = K$). Veamos la existencia del límite de la función f. Para todo $\epsilon > 0$, para el límite lateral derecho existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$x \in Dom(f), 0 < x - a < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - K| < \epsilon.$$

Para el límite lateral izquierdo se cumple la existencia de $\delta_2 > 0$ tal que

$$x \in Dom(f), 0 < a - x < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - K| < \epsilon.$$

Ambas inferencias tienen la misma conclusión $|f(x) - K| < \epsilon$. Veamos el trabajo de recorte de condiciones en las dos premisas. Si denotamos el

mínimo $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$ deducimos $\delta > 0$. La condición restrictiva $x \in Dom(f), 0 < |x - a| < \delta$ implica

$$x \in Dom(f), x \neq a, -\delta < x - a < \delta;$$

equivalentemente,

$$x \in Dom(f), -\delta < x - a < 0 \vee 0 < x - a < \delta.$$

Cualquier valor $x \in Dom(f)$ cae en las siguientes dos condiciones:

- Si $-\delta < x - a < 0$ implica $0 < a - x < \delta \leq \delta_2$, a su vez, deducimos $|f(x) - K| < \epsilon$.
- Si $0 < x - a < \delta < \delta_1$ deducimos la restricción $|f(x) - K| < \epsilon$.

Por tanto, obtenemos la existencia del límite $\lim_{x \to a} f(x) = K$. □

Ejemplo 15 *Si* $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 1 \\ \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} & x > 1 \end{cases}$. *Hallar el límite* $\lim_{x \to 1} f(x)$.

Resolución Observe que la segunda subfunción $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ cuando $x > 1$. Las situaciones asociadas a los límites laterales son las funciones expresadas con subfunciones, como es nuestro caso, y donde el valor al que se le aplica el límite es la frontera de los subdominios.

En el ejemplo que mostramos, el valor del límite uno es frontera de los subdominios $x < 1, x > 1$.

Aplicamos el teorema de los límites laterales anterior. Calculemos los límites laterales, el límite lateral derecho con $x > 1$ es

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 2.$$

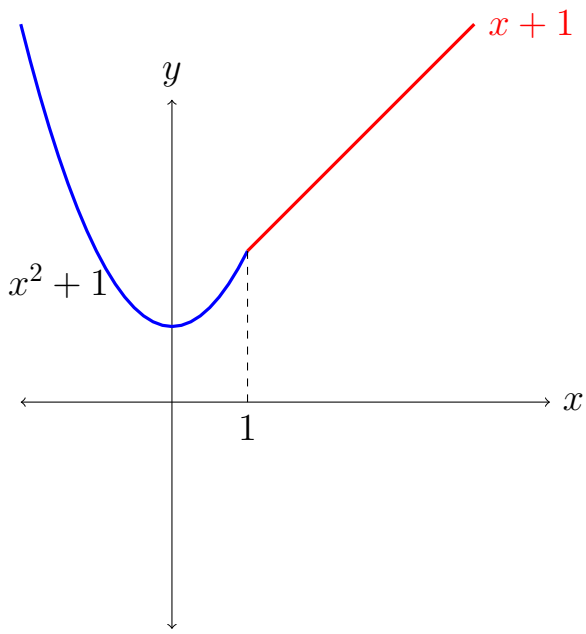

Figura 1.7: Función $f(x)$

El límite lateral izquierdo viene dada por

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1}(x^2+1) = 2.$$

Por tanto, debido que los límites laterales existen y tienen el valor común 2, concluimos que el límite $\lim_{x\to 1} f(x)$ existe y tiene el valor de dos.

1.7. Límites Infinitos

Los límites infinitos involucran un conjunto de límites. Tenemos dos símbolos del infinito $-\infty, +\infty$ que para cualquier número real c se tienen las siguientes combinaciones de límites infinitos:

1. La relación $(+\infty, c)$ nos dan los límites

$$\lim_{x\to c} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to +\infty} f(x) = c.$$

2. $(+\infty, +\infty)$ da el límite

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty.$$

3. $(+\infty, -\infty)$ tenemos los límites

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty.$$

4. $(-\infty, c)$ proporcionan los límites

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = c, \qquad \lim_{x\to c} f(x) = -\infty.$$

5. $(-\infty, -\infty)$ significa, finalmente, que tenemos

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty.$$

Esta lista nombra todos los límites al infinito. Una situación que necesita aclarar es la aritmética de los valores: $-\infty < c < +\infty$.

Tenemos la siguiente tabla de valores

Operación	Descripción
$\infty + \infty = \infty$	
$\infty - \infty$	no definida
$0 \cdot (\infty)$=0	
$0 \cdot (-\infty) = 0$	
$c \cdot (\infty) = \infty$	si c es positivo
$c \cdot (\infty) = -\infty$	si c es negativo.

Ejemplo 16 *Analizar el siguiente límite* $\lim_{x\to1} \dfrac{1}{x^2}$.

Resolución La función $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ definida para todo $x \neq 0$. Seguimos la idea del límite tomando valores próximos de 0:

- Si tomamos valores x próximos de cero por la izquierda $x < 0$ se tiene que $f(x) = 1/x^2$ asume valores positivamente grandes.
- Pero si tabulamos la función $f(x) = 1/x^2$ para valores muy pequeños $x < 0$, ella asume valores bastante grandes.

En ambas situaciones, la función asume valores arbitrariamente grandes sin tener alguna pista de un valor de límite.

El ejemplo nos ayuda a entender la siguiente definición de un caso de límites al infinito.

Definición 3 *Sea una función $f : Dom(f) \to \mathbb{R}$. El límite al infinito $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$ significa que para todo $M > 0$ existe un valor $\delta > 0$ tal que si*

$$0 < |x - c| < \delta, x \in Dom(f) \Rightarrow f(x) > M.$$

Con la introducción de la definición de límite procedemos a demostrar que se cumple el límite

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Tomamos cualquier $M > 0$ si para algún $x \in Dom(f)$ se cumple

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2} > M > 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \sqrt{\frac{1}{x^2}} > \sqrt{M} \\ &\Leftrightarrow \quad \frac{1}{|x|} > \sqrt{M} \\ |x| < \frac{1}{\sqrt{M}}. \end{aligned}$$

Podemos tomar el valor $\delta = 1/\sqrt{M}$, en estas condiciones si se tiene algún valor real x tal que $x \in Dom(f)$ y $0 < |x| < \delta = 1/\sqrt{M}$ se cumple

$$x^2 < 1/M \;\Rightarrow\; \frac{1}{x^2} > M$$

Apelando a la misma idea del límite anterior podemos probar que se cumple el límite siguiente

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{|x|} = +\infty. \tag{1.1}$$

Podemos deducir otros límites:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Ejemplo 17 *Fijado cualquier entero $k > 0$ demostrar el siguiente límite*

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^{2k}} = +\infty.$$

Resolución La prueba sigue la idea análoga anterior. Comenzamos tomando cualquier $M > 0$; elegimos el valor $\delta = 1/\sqrt[2k]{M}$. Ahora seguimos la definición de límite, sea cualquier número real x tal que

$$0 < |x| < \delta$$

entonces se tiene

$$\begin{aligned} |x|^{2k} < \frac{1}{M} \;&\Rightarrow\; x^{2k} < \frac{1}{M} \\ &\Rightarrow\; \frac{1}{x^{2k}} > M. \end{aligned}$$

Si intercambiamos los valores del límite $\lim x \to cf(x) = +\infty$ se tiene el siguiente límite

$$\lim_{x \to +infty} f(x) = L.$$

Definición 4 *Sea una función $f : Dom(f) \to \mathbb{R}$. El límite al infinito $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$significa que para todo $\epsilon > 0$ existe un valor $M > 0$ tal que si*

$$x > M, x \in Dom(f) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon.$$

Ejemplo 18 *Hallar el siguiente límite*

$$\lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x})$$

Resolución Aplicando el límite directamente sale $+\infty - \infty$ un valor indeterminado. La solución antes de aplicar el límite consiste en racionalizar al denominador con la conjugada respectiva.

Veamos la racionalización

$$\begin{aligned}
\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} &= (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}) \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\
&= \frac{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} - x}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\
&= \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}}
\end{aligned}$$

Aplicamos límites.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x}) &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}+\sqrt{x}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}/\sqrt{x}}{(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}+\sqrt{x})/\sqrt{x}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+\sqrt{x}/x}}{\sqrt{1+\sqrt{x+\sqrt{x}}/x}+1}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+1/\sqrt{x}}}{\sqrt{1+\sqrt{1/x+\sqrt{x}/x^2}}+1}\\
&= \frac{\sqrt{1+0}}{\sqrt{1+0}+1}\\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Asíntotas

Las asíntotas son rectas en el plano cartesiano que son de tres tipos:

- asíntotas verticales,
- asíntotas horizontales y
- asíntotas oblícuas.

Decimos que una función $f : Dom(f) \to \mathbb{R}$ tiene una asintota vertical en la recta $x = c$ si se cumple el siguiente límite $\lim x \to cf(x) = +\infty$.

El ejemplo anterior, es decir, el límite $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2} = +\infty$ muestra que la función f tiene al menos una asíntota vertical en el punto $x = 0$.

También tenemos la idea de límites infinitos laterales, por ejemplo, el límite dado por la función

$$\lim_{x\to 5} \frac{1}{x-5}.$$

Si calculamos los siguientes límites dados por

- Límite lateral izquierda

$$\lim_{x\to 5^-} \frac{1}{x-5} = -\infty.$$

- Límite lateral derecho

$$\lim_{x\to 5^+} \frac{1}{x-5} = \infty.$$

Por supuesto que ambos límites no coinciden, por lo que decimos que el límite

$$\lim_{x\to 5} \frac{1}{x-5}$$

no existe.

Otro caso que merece la atención es el cálculo del siguiente límite

$$\lim_{x\to 0} \sin(\frac{1}{x}).$$

Si nos ayudamos con la gráfica de la función $f(x) = \sin(1/x)$ para valores $x \neq 0$. Vemos que la gráfica oscila alternadamente entre valores $-1, +1$ y es difícil hallar un valor real o un límite infinito en el límite planteado.

1.8. Límites trigonométricos

Los límites trigonométricos son límites con la presencia de funciones trigonométricas directas y funciones trigonométricas inversas.

Haciendo uso del teorema de la comprensión probaremos los siguientes límites trigonométricos

$$\lim_{x\to 0} \sin x = 0, \quad \lim_{x\to 0} \cos x = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

La demostración de estos límites se basan en las siguientes ideas geométricas. Grafiquemos el círculo unitario con centro el origen y de radio uno.

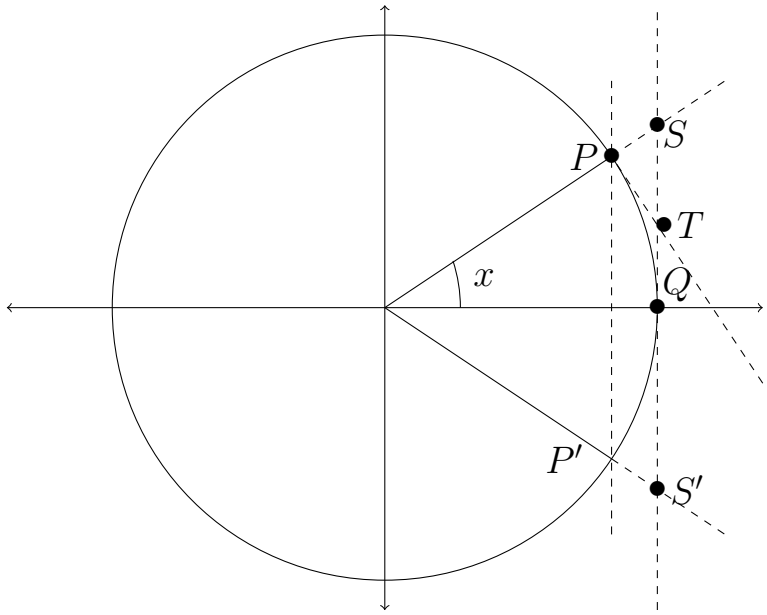

Figura 1.8: Círculo unitario

En primer lugar tomemos un valor x positivo cualquiera que cumpla $0 < x < \pi/2$. El punto P del círculo unitario toma los siguientes valores $P(\cos x, \sin x)$, el otro punto P' según el dibujo es simétrico a P respecto al eje X, entonces $P' = (\cos x, -\sin x)$.

Observamos otros dos puntos: Q por ubicarse en el eje X y el círculo unitario tiene coordenadas $Q(1, 0)$; finalmente, considerando la definición de tangente, el punto S tiene coordenadas $S(1, \tan x)$, y S' es simétrico a S respecto al eje X.

El punto auxiliar T la describimos como sigue, por el punto del círculo P trazamos una recta tangente, sabemos que la recta tangente que se trazó es perpendicular a la recta que pasa por el origen y el punto P.

Consideremos que se tienen dos triángulos rectángulos: $\triangle OPT$ recto en P y el $\triangle OQS$ recto en Q. Observe que ambos triángulos son semejantes.

Ahora, apelamos a la comparación de la longitud de los segmentos. La primera comparación es la longitud del semgento PQ con la cuerda PQ, es decir $d(P,Q) < x$, calculando

$$\begin{aligned}\sqrt{(1-\cos x)^2+\sin^2 x} < x \;&\Rightarrow\; 1-2\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x < x^2\\ &\Rightarrow\; 2(1-\cos x) < x^2\\ &\Rightarrow\; 1-\frac{x^2}{2} < \cos x.\end{aligned}$$

Por otro lado, se cumple $\cos x < 1$ entonces uniendo las dos desigualdades se tiene

$$1-\frac{x^2}{2} < \cos x < 1$$

para todo $x \in < 0, \pi/2 >$. Antes de aplicar el teorema de la comprensión, necesitamos verificar si se cumple para los x negativos, es decir, si $-\pi/2 < x < 0$ entonces $0 < -x < \pi/2$, luego, estamos en el primer caso y tenemos que se cumple

$$1-\frac{(-x)^2}{2} < \cos(-x) < 1 \Rightarrow 1-\frac{x^2}{2} < \cos x < 1.$$

Por tanto, para todo $x \in < -\pi/2, \pi/2 >$ se cumple

$$1-\frac{x^2}{2} < \cos x < 1. \tag{1.2}$$

Aplicamos el teorema de la comprensión y deducimos $1 \leq \lim_{x\to 0} \cos x \leq 1$. Por tanto, hemos deducido una primer límite trigonométrico:

$$\lim_{x\to 0} \cos x = 1$$

Para deducir otro límite trigonométrico, apelamos a la descripción geométrica: El segmento PP' es menor que el arco de PQ más el arco de QP', entonces $2\sin x < 2x$, luego, deducimos

$$\sin x < x \tag{1.3}$$

Apelamos a la comparación de los segmentos, la cuerda PQ es menor que la suma de los segmentos $PT + TQ$, pero en el triángulo $\triangle TPS$ recto en P, se deduce que el cateto $PT < ST$, entonces

$$x < PT + TQ < ST + TQ = SQ = tanx. \tag{1.4}$$

Tenemos tres desigualdades deducidas, de 1.3, $\sin x < x$ implica

$$\frac{\sin x}{x} < 1,$$

de 1.4 deducimos

$$x < \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x}$$

Uniendo las afirmaciones tenemos

$$1 - \frac{x^2}{2} < \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1,$$

que se cumplen para todo $x \in < 0, \pi/2 >$; observe que también se cumple para $x \in < -\pi/2, 0 >$.

Aplicamos el teorema de la comprensión y obtenemos la siguiente propiedad

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Finalmente, calculamos directamente,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x} \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Por tanto,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$$

A partir de estas propiedades con límites deducimos otras propiedades trigonométricas.

Ejemplo 19 *Resolver* $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$.

Resolución Empleamos directamente las siguientes dos fórmulas del cociente notable:

$$(z-1)(z+1) = z^2 - 1$$
$$(z-1)(z^2+z+1) = z^3 - 1.$$

Usamos la substituciones siguientes $z = \sqrt{x}$ en una de los cocientes notables, y $z = \sqrt[3]{x}$ en el otro cociente notable.

Antes de aplicar el límite hacemos los reemplazos necesarios.

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1} &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1}\cdot\frac{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{x}+1}\\
&= \frac{\sqrt{x}^2-1}{\sqrt[3]{x}^3-1}\cdot\frac{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{x}+1}\\
&= \frac{x-1}{x-1}\cdot\frac{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{x}+1}\\
&= \frac{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{x}+1}.
\end{aligned}$$

Ahora, podemos aplicar el límite enunciado en el ejercicio y obtenemos el siguiente límite del ejercicio.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{-1}} &= \lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{x}+1}\\
&= \frac{1^2+1+1}{1+1}\\
&= \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

Otra manera de conseguir la misma respuesta del límites es por lo siguientes cambios. Por supuesto que tenemos que aplicar racionalización del numerador, observe los índices de las raíces, ellas son dos y tres, tomemos el $\mathrm{MCM}(2,3)=6$, el cociente de los radicales será

$$\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}=\frac{(\sqrt[6]{x})^3-1}{(\sqrt[6]{x})^2-1}.$$

Aplicamos las dos fórmulas del cociente mostrados en párrafos anterior con

la substitución $z = \sqrt[6]{x}$ y conseguimos.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1} \sqrt{x} - 1\sqrt[3]{x} - 1 &= \lim_{x\to 1} \frac{(\sqrt[6]{x})^3 - 1}{(\sqrt[6]{x})^2 - 1} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{(\sqrt[6]{x} - 1)(\sqrt[6]{x}^2 + \sqrt[6]{x} + 1)}{(\sqrt[6]{x} - 1)(\sqrt[6]{x} + 1)} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[6]{x}^2 + \sqrt[6]{x} + 1}{\sqrt[6]{x} + 1} \\
&= \frac{1+1+1}{1+1} \\
&= \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

Ejemplo 20 *Resolver* $\lim_{x\to 0} \sin x$.

Resolución Apelamos a las propiedades anteriores.

$$\lim_{x\to 0} \sin x = \lim_{x\to 0} x \cdot \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} x \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 0 \cdot 1 = 0.$$

Ejemplo 21 *Resolver* $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{x}$.

Resolución El ejemplo es una variante de las propiedades fundamentales, así,

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax}{x} &= \lim_{a\cdot x\to a\cdot 0} \frac{\sin(ax)}{ax} \cdot a, \quad z = ax \\
&= \lim_{z\to 0} \frac{\sin z}{z} \cdot a \\
&= 1 \cdot a \\
&= a.
\end{aligned}$$

Ejemplo 22 *Resolver* $\lim_{x\to 0} \frac{\tan(ax)}{x}$.

Resolución Con la misma idea del ejemplo anterior.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{\tan(ax)}{x} &= \lim_{x\to 0}\frac{\sin(ax)}{ax}\frac{a}{\cos(ax)} \qquad \text{z=ax}\\
&= \lim_{z\to 0}\frac{\sin z}{z}\lim_{z\to 0}\frac{a}{\cos z}\\
&= 1\cdot\frac{a}{1}\\
&= a.
\end{aligned}$$

Con la misma idea de resolución se prueba

$$\lim_{x\to}\frac{\sin(ax)}{bx} = \frac{a}{b}.$$

Terminemos este tipo de límites con la presentación de los siguientes límites:

- $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{x}$ no existe (límite infinito);
- $\lim_{x\to 0}\frac{\sec}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x\cdot\cos x}$ no existe;
- $\lim_{x\to 0}\frac{\cot x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{x\sin x}$ no existe;
- $\lim_{x\to 0}\frac{\csc x}{x} = \lim_{x\to x_0}\frac{1}{x\sin x}$ no existe.

Ahora, analicemos los límites con los arcos trigonométricos.

Ejemplo 23 *Hallar* $\lim_{x\to}\frac{\arcsin x}{x}$.

Resolución Aplicamos el método de **substitución**, para resolver nuestro ejercicio, sea

$$z = \arcsin x$$

la substitución, entonces $\lim_{x\to 0} z = 0$, también $x = \sin z$. Procedemos a reemplazar en el límite.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to}\frac{\arcsin x}{x} &= \lim_{z\to 0}\frac{z}{\sin z}\\ &= 1/(\lim_{z\to 0}\sin z/z)\\ &= 1/1\\ &= 1.\end{aligned}$$

Ejemplo 24 *Hallar* $\lim_{x\to}\dfrac{\arctan x}{x}$.

Resolución Hacemos la siguiente susbtitución $z = \arctan x$; relación equivalente a $x = tanz$. Por otro lado, si tenemos la tendencia $x \to 0$, ella se asemeja a $z \to 0$. Procedemos a reemplazar en el límite enunciado.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x} &= \lim_{z\to 0}\frac{z}{\tan z}\\ &= \frac{1}{\lim_{z\to 0}(\tan z/z)}\\ &= 1/1\\ &= 1.\end{aligned}$$

Ejemplo 25 *Hallar el límite*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\alpha x}{\sin\beta x}.$$

Resolución Se aplica el límite trigonométrico $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$ dos veces, veamos esta idea insinuante.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{\sin(\beta x)} &= \lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{\alpha x}\frac{\beta x}{\sin(\beta x)}\frac{\alpha x}{\beta x}\\
&= \frac{\alpha}{\beta}\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)/\alpha x}{\sin(\beta x)/\beta x}\\
&= \frac{\alpha}{\beta}\frac{1}{1}\\
&= \frac{\alpha}{\beta}.
\end{aligned}$$

Ejemplo 26 *Hallar el* $\lim_{h\to 0}\dfrac{\cos 2h}{1+\sin h}$

Resolución Por suerte que podemos aplicar el límite directamente.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\frac{\cos 2h}{1+\sin h} &= \frac{\cos 2(0)}{1+\sin 0}\\
&= \frac{1}{1+0}\\
&= 1.
\end{aligned}$$

Ejemplo 27 *Halle el siguiente límite* $\lim_{h\to 0}\dfrac{\tan h}{1-\cos h}$.

Resolución Si evaluamos directamente el límite tenemos la situación $0/0$.

Tenemos que hacer algo antes de aplicar el límite.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\frac{\tan h}{1-\cos h} &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{\cos h}\frac{1}{1-\cos h}\frac{1+\cos h}{1+\cos h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\sin h(1+\cos h)}{\cos h(1-\cos^2 h)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\sin h(1+\cos h)}{\cos h(\sin^2 h)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1+\cos h}{\cos h\sin h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1+\cos h}{\cos h}\frac{1}{\sin h}\\
&= 2\lim_{h\to 0}\frac{1}{\sin h}\\
&= \frac{2}{0}.
\end{aligned}$$

Notemos que los límites respectivos con las funciones hiperbólicas siguen un tratamiento distinto, para ello necesitamos saber los límites de la exponencial, que tratamos en lal siguiente sección.

1.9. Límites trascendentes

Veremos varios casos de limites según las funciones trascendentes que se toma.

Veamos el límite exponencial.

A continuación tratemos el límite de logaritmos.

Pasamos a ver los límites de funciones hiperbólicas.

Finalmente, estudiemos los límites que involucran funciones con máximo entero.

Veamos el límite del valor de la exponencial e que es un número trascendente.

El número tras2cendente e tiene el valor que hasta los primeros decimales tiene por valor $e = 2.7182818...$ Usando límites se puede calcular por

$$e = \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}. \tag{1.5}$$

La explicación y demostración del valor de e como límite será posteriormente con el uso de las integrales y derivadas.

Hay otra manera de expresar el valor de e haciendo el cambio de variable $n = 1/x$ de tal modo si $x \to 0$ el valor $h \to +\infty$, así que

$$e = \lim_{h\to +\infty}(1+\frac{1}{n})^n.$$

Veamos algunas variantes del valor de e.

Ejemplo 28 *Calcular los siguientes límites:*

1. $\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^x$
2. $\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{ax}$.

Resolución Calculemos cada uno de los límites.

1. Hacemos el cambio de variable $h = -1/x$, luego, si $x \to \infty$ se tiene $h \to 0$, procedemos a calcular el límite

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^x &= \lim_{h\to 0}(1+h)^{-1/h}\\ &= \lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^x\\ &= \lim_{h\to 0}((1+h)^{1/h})^{-1}\\ &= e^{-1}.\end{aligned}$$

2. La solución es simple

$$\lim_{x\to\infty}((1+\frac{1}{x})^x)^a = e^a.$$

Otros límite similar es el siguiente cálculo.

$$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{bx})^x = \lim_{x\to\infty}((1+\frac{1}{bx})^{bx})^{1/b} = e^{1/b}.$$

Una observación útil es considerar la siguiente variante de la exponencial, si tenemos el límite $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ se tiene

$$e = \lim_{x\to 0}(1+f(x))^{1/f(x)}.$$

Ejemplo 29 *Resolver*

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x}.$$

Resolución Si calculamos $\lim_{x\to 0}\sin x = 0$ tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x} &= \lim_{x\to 0}((1+\sin x)^{1/\sin x})^{x/\sin x}\\ &= e^{\lim_{x\to 0} x/\sin x}\\ &= e^1\\ &= e.\end{aligned}$$

Ejemplo 30 *Resolver*

$$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{x+1}{1-x^2})^{-x}.$$

Resolución Si denotamos por $1/f(x) = \dfrac{1-x^2}{x+1} = 1-x$. Calculamos el límite

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{1-x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{1-x} = 0.$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty} (1+\frac{x+1}{1-x^2})^{-x} &= \lim_{x\to\infty} (1+f(x))^{1-x})^{-x/(1-x)} \\
&= e^{\lim_{x\to\infty} x/(x-1)} \\
&= e^1 \\
&= e.
\end{aligned}$$

1.10. Ejercicios resueltos

Ejemplo 31 *Resolver* $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$.

Resolución Si reemplazamos el valor del límite obtenemos el valor de $\frac{0}{0}$, no es un límite aceptado, lo que tenemos que hacer es racionalizar el numerador y el denominador, lo hacemos por separado.

- El numerador: $\sqrt{x}-1 = \frac{x-1}{\sqrt{x}+1}$.
- El denominador: $\sqrt[3]{x}-1 = \frac{\sqrt[3]{x}^3-1}{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1} = \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1}$.

Reemplazamos en el límite.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1} &= \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}\\
&= \lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{x}+1}\\
&= \frac{1+1+1}{1+1}\\
&= \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

Ejemplo 32 *¿Cuál es el límite del cociente $\frac{f(x)}{g(x)}$ cuando $x\to+\infty$ si el grado del polinomio f es menor que el grado de g?*

Resolución Tenemos que escribir los polinomios, sean los polinomios:

- $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0$,
- $g(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots b_1 x + b_0$.

donde $a_n \neq 0, b_m \neq 0$, además, se cumple $n < m$. Dividimos ambos sumandos por x^m, como a continuación.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x\to+\infty}\frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots b_1 x + b_0}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{a_n/x^{m-n} + a_{n-1}/x^{m-n+1} + \cdots + a_0/x^m}{b_m + b_{m-1}/x + \cdots + b_1/x^{m-1} + b_0/x^m}\\
&= \frac{0}{b_m}\\
&= 0.
\end{aligned}$$

Aplicamos el límite conocido $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^r} = 0$, para $r \in \mathbb{Z}^+$.

Observemos que si modificamos las hipótesis de los grados de los polinomios f, g tenemos los siguientes resultados.

- Si $m = n$ entonces $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_m}$.
- Si $n > m$ entonces $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$.

Ejemplo 33 *Sea $f(x) = [\![x]\!] + [\![-x]\!]$. Demostrar que el límite $\lim_{x\to 2} f(x)$ existe pero no es igual a $f(2)$.*

Resolución Calculemos el valor de $f(2) = [\![2]\!] + [\![-2]\!] = 2 + (-2) = 0$. Ahora, debemos mostrar que el límite dado es diferente de 2. Calculemos los límites laterales.

- $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 1 + (-2) = -1$.
- $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 2 + (-3) = -1$.

Hemos probado que $\lim_{x\to 2} f(x) = -1$ diferente al valor de $f(2) = 0$. Este tipo de situación se llama discontinuidad de f en el punto $x = 2$.

Ejemplo 34 *Evalúe el siguiente límite*

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x} - x^2}{1 - \sqrt{x}}$$

Resolución Observemos que $x^2 = \sqrt{x}^4$ (ojo: x es positivo), luego,

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-x^2}{1-\sqrt{x}} &= \lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x}^4}{1-\sqrt{x}}\\
&= \lim_{x\to 1}\sqrt{x}\frac{1-\sqrt{x}^3}{1-\sqrt{x}}\\
&= \lim_{x\to 1}\sqrt{x}(1+\sqrt{x}+\sqrt{x}^2) \text{ por C.N.}\\
&= \sqrt{1}(1+1+1^2)\\
&= 3.
\end{aligned}$$

Ejemplo 35 *Si* $\lim_{x\to 2} f(x) = 3, \lim_{x\to 2} g(x) = 1/3$ *y* $\lim_{x\to 3} g(x) = 2$. *Hallar* $\lim_{x\to 2}(f(x) + \frac{g(f(x))}{g(x)})$.

Resolución Aplicamos los limites a las operaciones.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 2}(f(x)+\frac{g(f(x))}{g(x)}) &= \lim_{x\to 2} f(x) + \frac{\lim_{x\to 2} g(f(x))}{\lim_{x\to 2} g(x)}\\
&= 3 + \frac{\lim_{x\to 2} g(f(x))}{1/3}.
\end{aligned}$$

Esta aplicación tendrá validez si probamos que el límite de la composición exista.

Veamos el límite aparte, sabemos que $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$ y $\lim_{x\to 3} g(x) = 2$. Usemos el razonamiento intuitivo: si x se aproxima a 2 entonces $f(x)$ se aproxima a 3, por consiguiente la composición $g(f(x))$ se aproxima a 2.

Por tanto,

$$\lim_{x\to 2}(f(x)+\frac{g(f(x))}{g(x)}) = 3 + \frac{2}{1/3} = 3 + 6 = 9.$$

Ejemplo 36 *Si* $\lim_{x\to a} f(x) = A$, *¿es cierto que* $\lim_{x\to a} |f(x) = |A|$; *recíprocamente, si* $\lim_{x\to} |f(x)| = |A|$ *¿será cierto que* $\lim_{x\to a} f(x) = A$*?*

Resolución La afirmación directa es verdadera. Por el teorema de la comprensión y por la propiedad del valor absoluto: aplicamos límite a la desigualdad

$$||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A|$$

tenemos $lim_{x\to a}||f(x)|-|A|| = 0$, que es equivalente a obtener $\lim_{x\to a} |f(x)| = |A|$.

La afirmación recíproca es falsa, para ello tomemos la función constante $f(x) = -1$, los valores $a = 0, A = 1$. Ahora, calculemos los dos límites.

- $\lim_{x\to 0} |f(x)| = lim_{x\to 0}| - 3| = 3 = A = |A|$.
- $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0}(-3) = -3 \neq A$.

¿Cómo serán los límites anteriores, si cambiamos el valor absoluto por el máximo entero?

Ejemplo 37 *Convertir en ordinaria la siguiente fracción periódica mixta* $\alpha = 0.135555\ldots$ *considerándola como límite de la correspondiente fracción finita.*

Resolución Por definición de los números decimales:

$$\alpha = \frac{1}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{5}{10^3} + \frac{5}{10^4} + \cdots$$

Una parte de la suma es una serie geométrica: $\frac{5}{10^3} + \frac{5}{10^4} + \cdots$. Calculemos su valor, el primer término es $a_1 = \frac{5}{10^3}$, la razón geométrica es $r = \frac{1}{10}$. Aplicando la fórmula de la suma de la serie geométrica $\frac{a_1}{1-r}$ resulta

$$\frac{5}{10^3} + \frac{5}{10^4} + \cdots = \frac{5/10^3}{1 - 1/10} = 5/90$$

Por lo tanto, la fracción finita de α es

$$\alpha = \frac{1}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{5}{90} = \frac{61}{450}.$$

Ejemplo 38 *Resolver* $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x}$.

Resolución Si evaluamos directamente en la función tendremos valores próximos a $\frac{0}{0}$, una indeterminada. Vamos a emplear el método de la substitución: $y = e^x - 1$.

La substitución implica $e^x = y + 1$, luego, $x = \ln(y+1)$, para el límite si $x \to 0$ entonces $y \to e^0 - 1 = 0$.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{y\to 0} \frac{y}{\ln(y+1)} \\
&= \lim_{y\to 0} \frac{1}{1/y \cdot \ln(1+y)} \\
&= \lim_{y\to 0} \frac{1}{\ln(1+y)^{1/y}} \\
&= \lim_{y\to 0} \frac{1}{\ln e} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

Ejemplo 39 *Calcular* $\lim_{x\to 0}(\cos(ax))^{1/(\sin^2(bx)}$.

Resolución Si evaluamos directamente se tiene, con la aplicación de los límites:

- El límite de la base: $\lim_{x\to 0} \cos(ax) = 1$.
- El límite del exponente: $\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sin^2(bx)} = \frac{1}{0}$ que es una indeterminada.

Vamos aplicar la fórmula del exponente

$$\lim_{x\to 0}(1 + f(x))^{1/f(x)} = e$$

siempre que la función cumpla $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$, y $f(x) \neq 0$ en una vecindad del origen.

Tenemos que sumar y restar uno,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}(\cos(ax))^{1/(\sin^2(bx)} &= \lim_{x\to 0}(1+(\cos(ax)-1))^{1/(\sin^2(bx)}\\ &= \lim_{x\to 0}(1+f(x))^{(1/f(x))(f(x)/\sin^2(bx)}\end{aligned}$$

Hacemos la substitución $f(x)=\cos(ax)-1$, esta función cumple:

- $\lim_{x\to 0} f(x) = lim_{x\to 0}\cos(ax)-1 = 1-1=0$.
- Si $x\neq 0$ entonces $f(x)=\cos(ax)-1\neq 0$ en una vecindad cercana al origen (salvo 0).

Continuamos con nuestro límite.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}(\cos(ax))^{1/(\sin^2(bx)} &= \lim_{x\to 0}(1+f(x))^{(1/f(x))(f(x)/\sin^2(bx)}\\ &= e^{\lim_{x\to 0}\frac{\cos(ax)-1}{\sin^2(bx)}}.\end{aligned}$$

El límite lo calculamos aparte,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos(ax)-1}{\sin^2(bx)} &= \lim_{x\to 0}\frac{\cos^2(ax)-1}{\sin^2(bx)}\frac{1}{\cos(ax)+1}\\ &= -\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2(ax)}{\sin^2(bx)}\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos(ax)+1}\\ &= -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}(\frac{\sin(ax)}{\sin(bx)})^2\\ &= -\frac{1}{2}(\frac{a}{b})^2.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\lim_{x\to 0}(\cos(ax))^{1/(\sin^2(bx)} = e^{-1/2(a/b)^2}.$$

Ejemplo 40 *Supóngase que tenemos una secuencia de* $h_n = \sqrt[n]{n} - 1$ *para todo* $n \geq 2$. *Por el desarrollo del binomio de Newton se tiene*

$$n = (1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}h_n^3 + \cdots$$

a) *Deducir* $0 < h_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}, n \geq 2$.

b) *Calcular* $\lim_{n\to+\infty} h_n$.

c) *Calcular* $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n}$.

Resolución Bastará deducir la primera desigualdad a). La secuencia h_n son todas positivas, porque tomamos la raíz n-ésima de $n > 1$, entonces $\sqrt[n]{n} > \sqrt[n]{1} = 1$. El desarrollo del binomio de Newton tiene todos los sumandos positivos, entonces, tomando el tercer sumando tenemos

$$n > \frac{n(n-1)}{2}h_n^2;$$

cancelamos el factor n y obtenemos $1 > \frac{n-1}{2}h_n^2$; despejamos h_n,

$$h_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

deduciendo la primera desigualdad.

Para las desigualdades restantes, aplicamos el teorema de la comprensión de secuencias.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{2}{n-1}} = 0.$$

Por tanto $\lim_{n\to+\infty} h_n = 0$.

Finalmente,

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n\to+\infty} (1 + h_n) = 1 + 0 = 1.$$

Ejemplo 41 *Resolver el siguiente límite infinito*

$$\lim_{x\to\infty} x\cdot(\arctan\frac{x+1}{x+2}-\frac{\pi}{4}).$$

Resolución Aplicamos la siguiente fórmula trigonométrica

$$\arctan x-\arctan y=\arctan\frac{x+y}{1+xy}.$$

Se verifica que $\pi/4=\arctan 1$ por que $\tan(\pi/4)=1$.
Calculemos

$$\begin{aligned}\arctan\frac{x+1}{x+2}-\frac{\pi}{4}&=\arctan\frac{x+1}{x+2}-\arctan 1\\&=\arctan\frac{(x+1)/(x+2)-1}{1+(x+1)/(x+2)}\\&=\arctan(-\frac{1}{2x+3}).\end{aligned}$$

Aplicamos límite infinito,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} x\cdot(\arctan\frac{x+1}{x+2}-\frac{\pi}{4})&=\lim_{x\to\infty} x\arctan(-\frac{1}{2x+3})\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{\arctan(-1/(2x+3))}{-1/(2x+3)}\cdot\frac{-1/(2x+3)}{1/x}\\&=1\cdot-\frac{x}{2x+3}\\&=-\frac{1}{2},\ \text{respuesta al ejemplo.}\end{aligned}$$

Observe algunos cálculos aplicados antes.

- $\lim_{x\to\infty}-\dfrac{1}{2x+3}=0$ esto implica que $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\arctan(-1/(2x+3))}{-1/(2x+3)}=1$.

- $\lim_{x\to\infty} \frac{x}{2x+3} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{2+3/x} = 1/2$.

Glosario de Límites

ϵ, δ		límite del producto
límite del cociente		límite de composición
conservación del signo		teorema comprensión
límites laterales		límites con subfunciones
límites infinitos		límites al infinito
asíntotas verticales		asíntotas horizontales
asíntotas oblícuas		límites trigonométricos
límites trascendentes		

1.11. Problemas propuestos

1. ¿Qué está mal en la ecuación siguiente? $\dfrac{x^2+x-6}{x-2} = x+3$. Explique porqué la ecuación $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2+x-6}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+3)$ es correcta.

2. Aplique el teorema de la comprensión para demostrar que
$$\lim_{x\to 0} \sqrt{x^3+x^2}\sin\frac{\pi}{x} = 0.$$

3. Sea la función $f(x) = \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$. Hallar los límites laterales $\lim_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim_{x\to 1^-} f(x)$. ¿Existe $\lim_{x\to 1} f(x)$? Trazar la gráfica de f. Interpretar.

4. Sea la función $h(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x < 0 \\ x^2, & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 8-x, & \text{si } x > 2 \end{cases}$.
Verifique si existen los límites laterales de h en 0.

5. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \text{ es racional} \\ 0, & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$. Demostrar que $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

   Sea $g(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \text{ es irracional} \\ 0, & \text{si } x \text{ es racional} \end{cases}$. Demostrar que $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$.

6. ¿Existe un número a tal que el límite

$$\lim_{x\to -2} \frac{3x^2 + ax + a + 3}{x^2 + x - 2}$$

   exista? Si es así, encuentre los valores de a y halle el límite.

7. Halle los valores a, b para que el siguiente límite exista,

$$\lim_{x\to -1} \frac{bx^2 + ax + b + 3}{ax^2 + bx - 2}.$$

   Halle el valor de este límite.

8. Si $f(x) = [\![x]\!] + [\![-x]\!]$. Demuestre que $\lim_{x\to 2} f(x)$ existe pero no es igual a $f(2)$. Intente graficar la función f.

9. Sea $f(x) = x - [\![x]\!]$. Trace la gráfica de f. Si n es un entero evalúe $lim_{x\to n^-} f(x)$, también $\lim_{x\to n^+} f(x)$. ¿Para cuáles valores de a existe $\lim_{x\to a} f(x)$?

10. Las tres funciones $f(x) = \dfrac{1}{x}, g(x) = \dfrac{1}{x^2}, h(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ se hacen infinito cuando $x \to 0^+$, ¿cuál de ellas crece más rápidamente?

    Haga el mismo razonamiento si tendemos $x \to +\infty$, ¿cual de ellas decrece más rápidamente?

11. Utilizando la identidad trigonométrica

$$\sin A - \sin B = 2 \sin \frac{A - B}{2} \cos \frac{A + B}{2}$$

calcular el límite
$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$
suponiendo que se tiene $\lim_{\theta\to 0}\sin(x+\theta)=\cos x$.

12. Mediante la identidad
$$\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$$
y los teoremas apropiados, deducir el límite
$$\lim_{\theta\to 0}\cos(x+\theta)=\cos x.$$

13. ¿Cuál es el límite del cociente $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ cuando $x\to+\infty$, si el grado del polinomio $f(x)$ es menor que el grado del polinomio $g(x)$?

14. ¿A qué tiende $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ cuando $x\to+\infty$ si el grado del polinomio $g(x)$ es menor que el grado de $f(x)$? ¿Y si los grados son iguales?

15. Hallar los siguientes límites:

    a) $\lim_{x\to\pi}[\![x-3]\!]cosec\, x$.

    b) $\lim_{x\to 9}\dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$.

    c) $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^3+1}{x+1}$.

    d) $\lim_{x\to 0^-}[\![x]\!]\cot\, x$.

    e) $\lim_{x\to -1}\dfrac{1-|x|}{1+x}$.

    f) $\lim_{x\to \frac{1}{2}^+}[\![4-[\![x]\!]]\!]$.

16. Supongamos que $\lim_{x\to a} f(x) + A$. ¿Para qué valores de A estamos seguros que $\lim x \to a[\![f(x)]\!] = [\![A]\!]$? ¿Se puede encontrar ejemplos en los que la expresión sea falsas?

17. Si $f(x) = x - 2$, $g(x+1) = x^2 - x$. Halle

$$\lim_{x\to 2} \frac{f \circ g(x+1)}{g \circ f(x+2)}.$$

18. Si $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[k]{x} - 1}{x - 1} = L$. Halle $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt[k]{x+1} - 1}$.

19. Halle los siguientes límites:

    a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{tan\, x - \sin x}{x^3}$.

    b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\arcsin x}{x}$.

    c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \sin(2x)}{x + \sin(3x)}$.

    d) $\lim_{x\to \pi/4} \dfrac{\sin x - \cos x}{1 - tan\, x}$.

    e) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{x}$.

    f) $\lim_{x\to 0} \dfrac{arctan\,(2x)}{\sin(3x)}$.

    g) $\lim_{x\to \pi/2}(\sqrt{2\sin^2 x = 3\sin x + 4} - \sqrt{\sin^2 x + 6\sin x + 2})$.

20. Definimos una función f de la siguiente manera:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ es entero} \\ 0, & x \text{ no es entero} \end{cases}$$

a) Trazar la gráfica de f.

b) ¿Existe $\lim_{x\to 3} f(x)$?

c) ¿Existe $\lim_{x\to 3.5} f(x)$?

d) ¿Para qué número a existe $\lim_{x\to a} f(x)$?

21. Encontrar los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0}(1+\dfrac{x}{5})^{\frac{5}{x}}$.

b) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{x}}$.

c) $\lim_{x\to +\infty}(1+\dfrac{2}{x})^{x}$.

d) $\lim_{x\to +\infty}(\dfrac{x-1}{x+3})^{x+2}$.

e) $\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$.

22. Sea la función

$$f(x)=\begin{cases} 2x-a, & \text{si } x<-3 \\ ax+2b, & \text{si } -3\le x\le 3 \\ b-5x, & \text{si } 3<x \end{cases}$$

Calcule los valores de a, b tales que $\lim_{x\to -3} f(x)$ y $\lim_{x\to 3} f(x)$ existan.

23. Halle $\lim_{x\to 1^-}\dfrac{x^4-1}{x^3-\sqrt[3]{[\![x]\!]-1}}$.

24. Halle el límite $y=\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{\cdots}}}}$.

25. Usando el teorema de la comprensión compruebe

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{a}[\![\frac{b}{x}]\!]=\frac{b}{a},\quad \lim_{x\to 0^+}\frac{b}{x}[\![\frac{x}{a}]\!]=0,$$

donde $a > 0, b > 0$.

26. Halle las constantes k, b del siguiente límite

$$\lim_{x\to+\infty}(kx + b - \frac{x^3+1}{x^2+1}) = 0.$$

27. Halle los siguientes límites laterales:

    a) $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{[\![9 + x^2]\!]}$.

    b) $\lim_{x\to 6^-} \dfrac{x^2 - [\![x/3]\!]}{[\![2x]\!] + 10}$.

    c) $\lim\limits_{x\to \frac{1}{6}^+} \dfrac{12 - [\![x/3]\!]}{[\![3x]\!] - 10}$.

    d) $\lim_{x\to 0}[\![x]\!][\![x + 1]\!]$.

28. Averiguar lo que ocurrirá con las raíces de la ecuación cuadrática siguiente $ax^2+bx+c = 0$ si el coeficiente a tiende a cero y los coeficientes b, c son constantes, siendo $b \neq 0$.

29. Justifique algebraica, analítica y geométricamente los siguientes límites:

    a) $\lim_{x\to a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x\to a} |f(x)| = 0$.

    b) $\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to a}(f(x) - L) = 0$.

    c) $\lim_{x\to a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x\to a} |f(x)| = |L|$.

    d) $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{h\to 0} f(a + h)$.

    e) $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{h\to 0} f(a + h^2)$.

    f) $\lim_{x\to 0} f(x) = lim_{x\to 0} f(2x)$.

30. ¿Se puede hallar dos funciones f, g tales que $\lim_{x\to a} f(x)$ y $\lim_{x\to a} g(x)$ no existan, pero que si exista $\lim_{x\to a}(f+g)(x)$?

31. Calcular con tres decimales $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ para los siguientes valores de x: $-\dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\dfrac{1}{5}$.

32. LLenar la siguiente tabla

x	-7/8	-1/2	-1/5	1/3	1	2	3
$(1+x)^{\frac{1}{x}}$							

   a) con los resultados de la tabla ¿cómo se comporta $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ cuando x está a la derecha de -1, pero cerca de -1, cuando x está cerca de 0 y, cuando x es muy grande?

   b) Dibujar la gráfica de $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ para $x > -1$.

   c) Examinar $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ para $x = -2$ y $x = -3$.

33. ¿Qué sucede a la fracción $y = \dfrac{x^5 - 2^5}{x^2 - 2^2}$ cuando x se aproxima a dos?

34. Calcule los siguientes límites:

   a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{(x+1)^2}{x^2+1}$.

   b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1000x}{x^2-1}$.

   c) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-5x+1}{3x+7}$.

   d) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-x+3}{x^3-8x+5}$.

   e) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{(2x+3)(3x-2)^2}{x^5+5}$.

f) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-3x-4}{\sqrt{x^4+1}}$.

g) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x+3}{x+\sqrt{x}}$.

h) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{10+x\sqrt{x}}$.

35. Encuentre los límites laterales en $x=0$ y en $x=1$ de la siguiente función:

$$f(x)=\begin{cases} -\dfrac{x}{x-1}, & x<0 \\ 0, & x=0 \\ x, & 0<x<1 \\ 1, & 1\leq x. \end{cases}$$

36. Evaluar los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{1-\sqrt{1+\tan x}}$.

b) $\lim_{x\to 4} \dfrac{2-\sqrt{x}}{3-\sqrt{2x+1}}$.

c) $\lim_{x\to -8} \dfrac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt{x}}$.

d) $\lim_{x\to a} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$, $a>0$.

37. Halle los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$.

b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}-\sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x+1}}$.

c) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x})$.

d) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x})$..

38. Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to0}(\cos(ax))^{\frac{1}{x^2}}$.

b) $\lim_{x\to0}(\cos(ax))^{\frac{1}{\sin^2(bx)}}$.

c) $\lim_{x\to0}(\frac{\tan x}{x})^{\frac{1}{x^2}}$.

39. Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to k}(4-\frac{3x}{k})^{\tan\frac{\pi x}{2a}}$.

b) $\lim_{x\to+\infty}\frac{x^a}{e^{bx}}$, siendo $a>0, b>0$.

40. Calcular $\lim_{x\to0}[(\cot x)^{\sin x+\tan x}+x\cot\frac{\pi}{x}]$. Rpta. $\frac{\pi+1}{\pi}$.

41. Calcular $\lim_{x\to0}(x+\sin x+\cos x)^{\cot x}$.

42. Calcular $\lim_{x\to0}(\frac{a^x+b^x}{2})^{\frac{1}{x}}$.

43. Calcular en el origen el límite de las siguientes funciones:

a) $f(x)=\frac{\pi}{4x}-\frac{\pi}{2x(e^{\pi x}+1)}$.

b) $g(x)=(\cos x)^{\cot^2 x}$.

44. Trazar la gráfica de la función f que satisfaga los siguientes límites:

    a) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2$.
    b) $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0$.
    c) $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 2$.
    d) $f(0) = 1$.
    e) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

45. Trazar la gráfica de la función f que satisfaga todas las siguientes condiciones:

    a) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -1$.
    b) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -2$.
    c) $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$.
    d) $\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty$.
    e) $\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$.
    f) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 2$.

46. Aplicar el teorema del emparedado para demostrar

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x^2+1} = 0.$$

47. Calcular los límites indicados, o demostrar que no existen. Trabajar en forma intuitiva o geométrica.

    a) $\lim x \to \dfrac{\sin x}{x}$.
    b) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{x^3+2x-4}{x^2+1}$.

c) $\lim_{x\to 0^+} x\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}$.

d) $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{1-x^2}{\sqrt{1-x^4}}$.

e) $\lim_{x\to 0} \dfrac{cosec\, x - \cot x}{x}$.

f) $\lim_{x\to +\infty}(\sin x - \cos x)$.

g) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^4+3x^2+1}{x^2-9}$.

h) $\lim_{x\to +\infty} x \sin x$.

i) $\lim_{x\to 0}(cosec\, x - \cot x)$.

j) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$.

Respuesta a los problemas propuestos

1. r 2. e